国家电网 2027 招聘考试

其他工学类 · 考点讲义

按《国家电网有限公司高校毕业生招聘考试大纲（其他工学类专业 2027 版）》逐条编写

公共与行业知识 20% ＋ 专业知识 80%（计算机基础 / 工程力学 / 电力系统基础 / 电工技术 / 数学）

34 个知识点　考点精要　必背结论　例题 + 解析

整理日期：2026-11-01

目录

公1 言语理解

公2 信息洞察

公3 思维策略

公4 资料分析

公5 企业文化、电力与能源战略

公6 形势与政策

专1 计算机硬件基础

专2 计算机软件基础

专3 网络技术基础

专4 信息安全技术

专5 信息科学前沿

力6 静力学基本概念与受力分析

力7 平面力系与空间力系分析

力8 点与刚体运动、动力学基本定理

力9 杆件拉压剪扭弯及组合变形

力10 应力状态与强度理论

电11 电力系统基本概念与运行要求

电12 新型电力系统

电13 电能的生产、传输、分配和使用

电14 电压等级与电能质量

电15 输变配设备

电16 新型储能技术

电17 电路基本概念与基本定律

电18 电路基本分析方法

电19 正弦交流电路及三相交流电路

电20 安全用电

电21 电工测量技术

数22 函数、极限、连续

数23 一元函数微分学

数24 一元函数积分学

数25 多元函数微积分学

数26 无穷级数

数27 常微分方程

数28 行列式、矩阵

数29 向量组线性相关性、线性方程组

数30 特征值、相似矩阵、二次型

数31 随机变量、分布与数字特征

数32 大数定律与中心极限定理

数33 假设检验、参数估计、回归分析

数34 人工智能的数学基础

公共与行业知识（20%）

公1　言语理解

> 考纲要求：运用语言文字进行分析理解与交流沟通的能力

- 片段阅读先找「转折、因果、对策」三类标志词，主旨句多在标志词之后
- 逻辑填空看搭配与语境，先定词性再定感情色彩，最后排除语义轻重不符项
- 语句表达（排序/衔接）抓首句特征：代词不能开头、关联词成对出现、时间空间顺序

> 必背：主旨题问「主要说明」→ 选覆盖面最大的选项，不选细节；问「意在说明」→ 选对策句

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 经过高尔顿、宾尼特、戈达德等人百年来的 “ 不懈努力 ” ，终于将智商测试　　成一门 “ 科学 ” ，并得到了社会的普遍认同，于是智商测试实际上就成为又一个相对 “　　” 的筛选机制。它和作为主要筛选机制的现代教育相伴而行，作为 “ 教育筛选 ” 的辅助手段，确实有着某种程度的　　。 依次填入画横线部分最恰当的一项是 （） 。

A. 塑造　　有效　　特殊性

B. 打造　　公平　　合理性

C. 改造　　科学　　偶然性

D. 营造　　快速　　必要性

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】先看第一空，所填词语应能与 “ 科学 ” 搭配， “ 营造 ” 通常与 “ 气氛 ” “ 氛围 ” 等搭配，与 “ 科学 ” 搭配不当，排除 D 。再看第三空，由 “ 得到了社会的普遍认同 ” “ 它和作为主要筛选机制的现代教育相伴而行 ” 可知，作者对于智商测试的存在是认同的，所填词语应含有认同之意。 “ 特殊性 ” “ 偶然性 ” 均与文意不符，排除 A 、 C 。验证第二空， “ 公平 ” 填入与 “ 得到了社会的普遍认同 ” 对应恰当。故本题选 B 。

例2 空气污染是工业化和城市化进程的伴生物。我国目前正在经历的阶段，许多发达国家在不同程度上也曾经历过，一些造成严重公共健康影响的大气污染事件，甚至成为世界环保史上引以为戒的案例，如美国洛杉矶光化学烟雾事件等。不过，近半个世纪以来的实践表明，_____。通过完善城市大气环境质量的监测，以及提高监测信息的透明度，既可以提高全社会对大气污染问题的关注，从而促进大气环境质量的改善，也可以尽可能避免或降低大气污染对人体健康的公共风险。 填入划横线部分最恰当的一句是：（　　）

A. 提高公众健康风险意识有助于治理城市空气污染

B. 现行的空气质量标准已不能适应当前环保要求

C. 减少污染既要加强治理又要加强环境法制建设

D. 环境信息公开可以成为环境管理的重要手段

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】分析可知，填入横线处的句子是总括句，其后的内容是对这个句子的具体阐述。“完善城市大气环境质量的监测，以及提高监测信息的透明度”讲述的是环境信息公开的问题。故本题答案为 D 。

例3 近年来，一批优秀的中国企业和中国品牌在国际市场成功　　，品牌美誉度和忠诚度快速提升。这充分说明，只要依靠创新、下足功夫，中国品牌一定可以　　世界知名品牌。 依次填入画横线部分最恰当的一项是 （） 。

A. 转型　　媲美

B. 崛起　　超越

C. 突围　　比肩

D. 亮相　　领先

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】第一空，由 “ 品牌美誉度和忠诚度快速提升 ” 可知，这些优秀的中国企业和品牌在国际市场上获得了一席之地。 “ 转型 ” 是企业或品牌在发展到一定阶段遭遇瓶颈时进行的转变，而此处说的是中国企业和品牌刚在国际市场崭露头角的阶段，填入与句意不符，排除 A 。第二空，由常识可知，我国的企业和品牌与 “ 世界知名品牌 ” 还有一定的差距，应先追赶上，再进行超越。 “ 超越 ”“ 领先 ” 强调的是比对手强， “ 比肩 ” 说的是和对手一样好，根据语境此处选 “ 比肩 ” 更恰当，排除 B 、 D 。故本题选 C 。

例4 当下，媒介发展一日千里，如何认识媒体，对待媒体，已成为执政者执政素养 _____ 的部分，尤其随着互联网的崛起，跨入社交媒体时代，网络的去中心化、去权威化和参与性、互动性的增强，极大地 _____ 了媒体环境，适应这样一个全新的媒体时代，理应成为必备的执政能力。 依次填入画横线部分最恰当的一项是 （） 。

A. 迫在眉睫　　异化

B. 至关重要　　丰富

C. 举足轻重　　强化

D. 不可或缺　　改变

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】 本题突破口在第二空。根据文中 “ 网络的去中心化、去权威化和参与性、互动性的增强 ” 可知，这是为适应媒体时代，实现与媒体良性互动而采取的一些积极性调整措施，一定是有利于改变媒体环境或者促进媒体环境发展的。 A 项 “ 异化 ” 指相似或相同的事物逐渐变得不相似或不相同，与语境意思相反，故排除。 C 项 “ 强化 ” 指通过某一事物增强某种行为的过程，与前面的 “ 去中心化、去权威化 ” 不符，并且 “ 强化 ” 一词与 “ 媒体环境 ” 搭配不恰当，故排除。 横线后出现 “ 全新的媒体时代 ” ，说明媒体环境是和原来完全不一样的。 B 项 “ 丰富 ” 表示在原来的基础上内容变得更多，和原来的还是有相同之处的，不能完全体现 “ 全新 ” ，故应排除。 D 项 “ 改变 ” 与语义相符，当选。验证第一空， D 项 “ 不可或缺 ” 符合语境。 故正确答案为 D 。

公2　信息洞察

> 考纲要求：快速理解或理清局部问题影响因素的能力

- 定义判断：先拆定义要件（主体、对象、方式、目的），逐项比对，缺一要件即排除
- 类比推理：先看语义关系（近反义、种属、组成），再看逻辑关系（因果、条件），最后看词性结构

> 必背：要件比对法：题干要件逐条打勾，只选「全部满足」项

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 国际贸易按商品形式的不同，可分为有形贸易和无形贸易。有形贸易指的是买卖那些看得见、摸得着的物质性商品的活动；无形贸易指的是因劳务或其他非实物商品进出口而发生的收入与支出。 根据上述定义，以下哪项一定属于有形贸易？（）

A.2014 年上半年，中国液化天然气进口量 992.56 万吨，同比增长 19.06%

B.2011 年，中国某国际货运集团营业收入 1031.13 亿元

C. 据统计， 2014 年我国出境游破 1 亿人次，逆差超千亿美元

D. 某公司《 2010 年年度报告》显示， 2010 年实现海外投资净利润 515.6 亿美元，全年全球投资收益率达到 11.7%

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】有形贸易定义的关键信息：买卖那些看得见、摸得着的物质性商品的活动。 B 项货运是一种服务、 C 项旅游是一种体验、 D 项是金钱投资，主要业务均不是物质性商品； A 项中的商品液化天然气是物质性商品。故本题选 A 。

例2 伤心：哭泣

A. 舒适：舒服

B. 跑步：快走

C. 门铃：开门

D. 下雨：潮湿

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】伤心和哭泣是因果关系，哭泣是由伤心引起的。 A 项中舒适和舒服是近义关系，不符； B 项中跑步和快走是并列关系，不符； C 项中按门铃之后开门，两者是时间上的顺承关系，不符； D 项中下雨和潮湿是因果关系，潮湿是由下雨引起的。故本题选 D 。

例3 纵向研究是指在很长一段时间内（可能是几十年）定期对被试者进行研究，通过长时间对被试者的研究，研究者可以调查到与某种异常的发生相关联的事件，并从中辨认出预测此种异常发展的相关因素。 根据上述定义，下列属于纵向研究的是（）。

A. 通过自 1962 年起追踪研究一群母亲患精神分裂的儿童发现，这些儿童患精神分裂症的风险比其他儿童大，从而认为，母亲患精神分裂症可以一定程度上预测孩子患此种疾病。

B. 通过大量观察经常去酒吧喝酒的人发现，他们比一般人更容易与人发生争执和冲突，从而认为，体内酒精含量在一定程度上可以预测攻击性行为

C. 通过与抑郁症患者长期谈话发现，消极思维可能引起抑郁症，但也有可能刚好相反 —— 抑郁导致了消极思维

D. 在对青少年酒精成瘾的众多相关因素（如家族史、学业成就、对饮酒的态度等）的大量调查分析中，研究者发现，对饮酒的态度与青少年酒精成瘾的相关性最高

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 定义关键词： “ 在很长一段时间内（可能是几十年）定期对被试者进行研究 ”“ 从中辨认出预测此种异常发展的相关因素 ” 。 A 项：从 1962 年起对儿童进行研究体现了长时间的研究，并且辨认出预测精神分裂症的相关因素，符合定义，当选。 B 项：大量观察并没有体现长时间的研究，不符合定义，排除。 C 项：虽然是长时间的研究，但是最终并没有明确辨认出抑郁症的相关因素，不符合定义，排除。 D 项：大量调查并不是长时间的调查，不符合定义，排除。 故正确答案为 A 。

例4 骄兵：必败

A. 分秒：必争

B. 言多：必失

C. 志在：必得

D. 锱铢：必较

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 “ 骄兵必败 ” 是指骄傲的军队必定打败仗， “ 骄兵 ” 导致 “ 必败 ” ，二者之间为因果对应关系。 A 项： “ 分秒必争 ” 是指一分一秒也一定要争取， “ 分秒 ” 和 “ 必争 ” 没有因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 B 项： “ 言多必失 ” 是指话说多了一定有失误， “ 言多 ” 导致 “ 必失 ” ，二者之间为因果对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。 C 项： “ 志在必得 ” 是指立志一定要获得， “ 志在 ” 和 “ 必得 ” 没有因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 D 项： “ 锱铢必较 ” 是指对很少的钱或很小的事都要计较， “ 锱铢 ” 和 “ 必较 ” 没有因果关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 故正确答案为 B 。

公3　思维策略

> 考纲要求：分析问题时思路的清晰程度、严密程度，以及解决问题时的创新性与灵活性

- 逻辑判断：翻译推理先写「→」，逆否等价才成立；加强削弱找论点与论据之间的缺口
- 图形推理：先看数量（点线面角素），再看位置（平移旋转翻转），最后看样式（叠加求同求异）

> 必背：「只有…才…」→ 后推前；「如果…那么…」→ 前推后；否前否后都不成立

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1　脑电波在深度睡眠的时候是最慢的，在人清醒放松的时候则会加快。最快的脑电波被称为伽马波，频率为 40 赫兹，当我们集中注意力，做决定或者使用记忆时以这种脑电波为主。阿尔茨海默病患者通常会产生较少的伽马波，这促使研究人员尝试诱导这种类型的波。近日有实验表明，听低音噪声确实可以诱发伽马波，因此研究人员认为这一方法能有效治疗阿尔茨海默病。 以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A. 一些患者在实行该低音疗法时虽然加快了脑电波的传导，但产生了头晕、心慌等一系列不良反应

B. 研究发现，日照疗法的效果比低音疗法更显著，它可促进大脑产生免疫细胞，帮助分解患者脑部沉积的物质

C. 实验发现，该低音疗法使海马体内沉积的淀粉样蛋白斑块减少，而该蛋白是阿尔茨海默病的一个关键特征

D. 该低音疗法中，不同频率的声音对脑部的影响不同，只有接近 40 赫兹的频率才会影响到起记忆作用的海马体

答案　C

解析：【答案】 C 【解析】题干的结论：听低音噪声能有效治疗阿尔茨海默病。 A 项，指出低音疗法的不良反应，不能支持题干结论； B 项，日照疗法效果比低音疗法更显著，不能支持题干结论； C 项，低音疗法使阿尔茨海默病的关键特征——蛋白斑块减少，直接支持了结论； D 项，指出低音疗法中不同频率对脑部的影响，是无关项，不能支持结论。故本题选 C 。

例2　近日，一项研究指出，完全杜绝胆固醇的摄入并不能改善心脑血管疾病。他们的依据是一份实验报告，报告显示实验中的被试人员（均为心脑血管病患者）每天摄入适量胆固醇的同时达到了改善心脑血管疾病的目的。研究人员解释说，这是由于人体内的胆固醇分为 “好”胆固醇与“坏”胆固醇，“好”胆固醇对改善心脑血管疾病是有益的。 以下哪项如果为真，能削弱研究人员的观点？

A. 每天摄入适量的胆固醇有助于人体营养均衡，提高身体的免疫力

B. 被试人员停止摄入胆固醇后，心脑血管疾病的病情又有加重的迹象

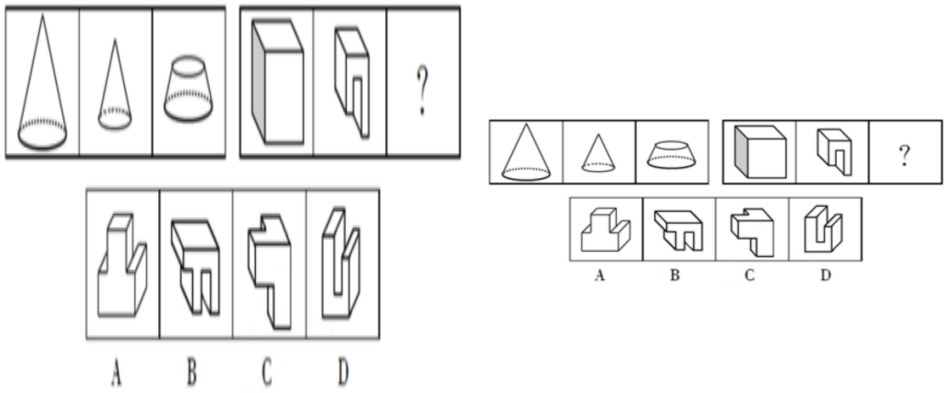
C. 每天摄入胆固醇会增加健康人罹患糖尿病的风险

D. 没有摄入胆固醇与每天摄入胆固醇的心脑血管疾病患者相比，病情改善的程度更好

答案　D

解析：【答案】 D 【解析】题干观点是第一句，依据是摄入适量胆固醇的人改善了心脑血管疾病。 B 项加强了题干观点， A 、 C 两项与题干无关。 D 项若为真，则表明完全杜绝胆固醇的摄入更能改善心脑血管疾病，有力地削弱了题干观点。故答案选 D 。

例3 从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性： （）



A. 选 A

B. 选 B

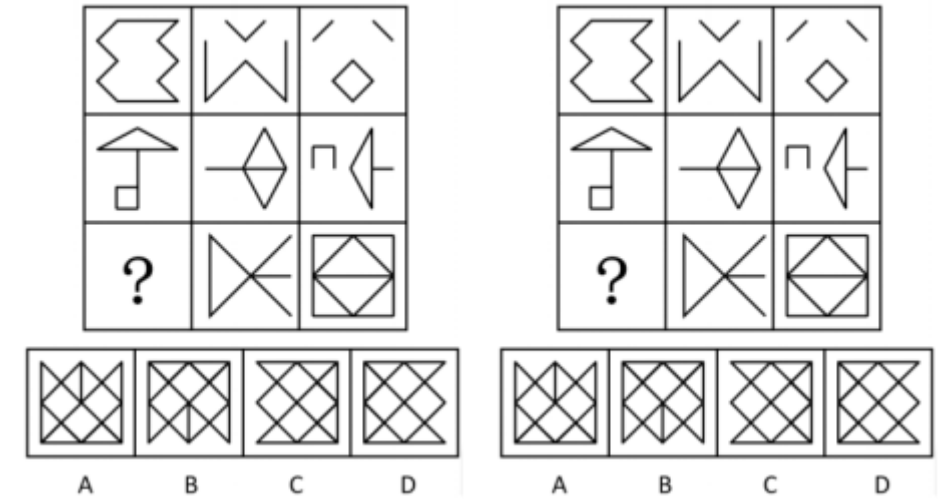
C. 选 C

D. 选 D

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】每组第二个和第三个图形组合构成第一个图形。第二组中第二个图形与第三个图形应该凹凸相合，观察对比，应选择 D 。

例4 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（）。



A. 选 A

B. 选 B

C. 选 C

D. 选 D

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】元素组成相似，优先考虑样式规律。九宫格横向观察，发现第一行第一个图形整体顺时针旋转 90 ° 和第二个图形去同存异（保留各自不同的部分），得到第三个图形；第二行验证此规律成立，第三行应用此规律，通过观察已知图形发现，第二个图形和第三个图形最左边都有一条竖线，因此证明该条竖线并非前两个图的相同部分，即第一个图形整体顺时针旋转 90 ° 后最左边不能出现一条竖线。观察四个选项可以看出， A 、 C 、 D 三项整体顺时针旋转 90 ° 后最左边都有一条竖线，排除。故正确答案为 B 。

公4　资料分析

> 考纲要求：文字、表格、图形、综合四类资料的阅读、理解、分析、比较、计算与判断

- 先看问题再读材料，定位「时间、指标、单位」三要素
- 速算：截位直除（保留三位）、特征数字（1/7≈14.3%、1/9≈11.1%）、化同比较
- 常见陷阱：同比/环比混用、百分数/百分点混用、单位（万/亿）不统一

> 必背：增长率 =（现期-基期）/基期；基期 = 现期/(1+r)；比重差 = 现期比重 − 基期比重

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 一项工程由甲、乙工程队单独完成，分别需 50 天和 80 天。若甲、乙工程队合作 20 天后，剩余工程量由乙、丙工程队合作需 12 天完成，则丙工程队单独完成此项工程所需的时间是：

A.40 天

B.45 天

C.50 天

D.60 天

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】设该项工程的总工作量为 400 （ 50 和 80 的最小公倍数），则甲的工作效率为 400÷50=8 ，乙的工作效率为 400÷80=5 。甲、乙合作 20 天完成的工作量为（ 8+5 ） ×20=260 ，剩下的工作量为 400-260=140 ，乙、丙合作完成需用 12 天，则乙、丙的工作效率之和为 140÷12= 35/3 ，丙的工作效率为 35/3 -5= 20/3 ，故丙单独完成该项工程需用 400÷ 20/3 =60 天。

例2 -9 ， 6 ， 3 ， 12 ， 27 ， （ ）

A.64

B.65

C.66

D.67

答案 C

解析：【 答案】 C 【解析】 $第三项=第一项+第二项\times 2$ 。 $12+27\times 2=66$ 。

$第三项=第一项+第二项\times 2$ $12+27\times 2=66$

例3 爷爷和孙子的属相相同。孙子今年 13 岁，此后 5 年内的某一年，爷爷年龄恰好是孙子年龄的 4 倍，则爷爷比孙子大（　　）岁。

A.60

B.72

C.36

D.48

答案 D

解析：【 答案】 D 【解析】孙子 13 岁，此后 5 年内年龄范围为 14 ～ 18 岁。设此时孙子年龄为 n ，爷爷年龄为 4n ，年龄差为 3n 。年龄差是 12 的倍数→ 3n 是 12 的倍数→ n 是 4 的倍数。 14 ～ 18 之间只有 n=16 符合，年龄差 3 × 16=48 。

例4 张先生比李先生大 8 岁，张先生的年龄是小王年龄的 3 倍， 9 年前李先生的年龄是小王年龄的 4 倍。则几年后张先生的年龄是小王年龄的 2 倍？

A.10

B. 13

C. 16

D. 19

答案 D

解析：【答案】D【解析】设小王的年龄为x，则张先生的年龄为3x，李先生的年龄为3x-8。所以3x-8-9=4（x-9），解得x=19，张先生的年龄为57岁。张先生和小王的年龄差为38，当张先生是小王年龄2倍时，小王的年龄等于二人的年龄差，所以过了38-19=19年，选择D。

例5 3 ， 9 ， 18 ， 30 ， 45 ， （　　）

A.69

B.66

C.63

D.60

答案 C

解析：【 答案】 C 【解析】一级差 :9-3=6 ， 18 — 9=9,30-18=12 ， 45-30=15 ，差值为公差是 3 的等差数列，下一个差值为 15 十 3=18 ；原数列下一项： 45 十 18=63 。

公5　企业文化、电力与能源战略

> 考纲要求：参见《国家电网有限公司高校毕业生招聘考试公共与行业知识题库》

- 公司战略目标：建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业
- 「双碳」目标：2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和；构建新型电力系统是核心载体
- 企业精神：努力超越、追求卓越；服务理念：你用电、我用心

> 必背：必背：国网「一体四翼」发展布局 = 电网业务为主体，金融、产业、国际、数字化为四翼

公6　形势与政策

> 考纲要求：党和政府现阶段重大方针政策；近期国际国内重大时事

- 重点：中央经济工作会议、政府工作报告中的能源/电力表述，新质生产力、全国统一电力市场
- 时事范围：考试前 6 个月内的国内外重大事件（能源、科技、外交为主）

> 必背：答题原则：与官方表述一致，不选绝对化、情绪化表述

计算机基础（专业知识）

专1　计算机硬件基础

> 考纲要求：计算机系统的组成与功能、数制、数据在计算机内的表示与处理

- 五大部件：运算器、控制器、存储器、输入、输出；CPU = 运算器 + 控制器 + 寄存器
- 存储层次：寄存器 > Cache > 内存 > 外存，速度递减、容量递增、成本递减
- 数制转换：二/八/十六进制按 3 位、4 位分组互转；负数用补码表示

> 必背：n 位补码范围：-2^(n-1) ~ 2^(n-1)-1；1KB=1024B，1MB=1024KB

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1　计算机中的所有数据都是以二进制形式存储的。　（　　）

A. 正确

B. 错误

答案　A

解析：【答案】 A 【解析】 计算机的硬件基于二进制逻辑，无论是数字、文字、图像还是其他类型的数据，在计算机内部最终都转换为二进制的 0 和 1 进行存储和处理，这样便于计算机进行数字运算和逻辑判断。

例2　下列属于冯 • 诺依曼体系结构组成部分的有　（　　）。

A. 运算器

B. 控制器

C. 存储器

D. 操作系统

答案　ABC

解析：【答案】 ABC 【解析】冯 • 诺依曼体系结构规定计算机硬件系统由五个部分组成，分别是运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

例3　在计算机系统中，硬件是物质基础，软件是灵魂　（　　）。

A. 正确

B. 错误

答案　A

解析：【答案】 A 【解析】计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是指计算机的物理设备，包括中央处理器、内存储器、输入输出设备等，是计算机工作的物质基础，没有硬件，软件无处依存。软件系统是指管理计算机资源和控制计算机运行的程序、指令、数据及文档的集合，是计算机的灵魂，没有软件，硬件只是一堆无法发挥功能的电子元件。

专2　计算机软件基础

> 考纲要求：软件的分类、操作系统基本概念与功能、高级程序的开发与执行、应用软件开发过程

- 系统软件（OS、编译/解释程序、数据库管理系统）vs 应用软件（办公、浏览器）
- OS 五大功能：处理机管理、存储管理、设备管理、文件管理、用户接口
- 程序执行：源程序 →（编译）目标代码 →（链接）可执行文件 → 装入内存运行

> 必背：软件生命周期：需求分析 → 设计 → 编码 → 测试 → 维护（维护成本最高）

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 以下 C 语言代码的输出结果是 （ ） 。 #include intmain(){ inta=5,b=3; if(a>b){ printf("aisgreaterthanb\n"); } else{ printf("aisnotgreaterthanb\n"); } return0; }

A.aisgreaterthanb

B.aisnotgreaterthanb

C.aisequaltob

D. 程序编译错误

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】代码中定义了两个变量 a 和 b ，分别赋值为 5 和 3 ，使用 if 语句比较 a 和 b 的大小，如果 a>b ，输出 aisgreaterthanb ；否则，输出 aisnotgreaterthanb 。由于 a=5 ， b=3 ， a>b 为真，因此输出 aisgreaterthanb 。

例2 高级程序设计语言的编译过程和解释过程都生成目标代码。 （ ）

A. 正确

B. 错误

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 编译过程是将高级语言源程序一次性全部翻译成目标代码（机器语言代码），然后再执行目标代码。而解释过程是边解释边执行源程序，并不生成目标代码，解释器逐行读取源程序代码，将其解释成机器能理解的指令并立即执行，所以编译过程生成目标代码，解释过程不生成目标代码。

例3 下列属于操作系统存储器管理功能的有 （ ） 。

A. 内存分配

B. 内存保护

C. 地址映射

D. 磁盘碎片整理

答案 ABC

解析：【答案】 ABC 【解析】存储器管理功能主要包括内存分配、内存保护、地址映射和内存扩充四个方面。内存分配是指为程序分配必要的内存空间，使它们能够装入内存运行。内存保护是指保护操作系统和用户程序不受其他程序的非法访问和破坏，确保各程序在各自的内存空间内独立运行。地址映射是指将程序使用的逻辑地址转换为物理地址的过程。磁盘碎片整理是文件管理或磁盘管理工具的功能，用于提高磁盘读写效率，不属于存储器管理的范畴。因此，选项 A 、 B 、 C 正确，选项 D 错误。

专3 网络技术基础

> 考纲要求：计算机网络定义、分类、组成、TCP/IP 协议、网络安全

- OSI 七层：物理-数据链路-网络-传输-会话-表示-应用；TCP/IP 四层对应合并
- TCP 面向连接、可靠、三次握手；UDP 无连接、开销小，适合实时音视频
- IP 地址分类与私有地址段：10/8、172.16/12、192.168/16；子网掩码划分子网

> 必背：常用端口：HTTP 80、HTTPS 443、FTP 21、SSH 22、DNS 53、SMTP 25

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 计算机网络中的 UDP 协议是一种可靠的传输协议，它保证数据的有序传输。 （ ）

A. 正确

B. 错误

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 UDP （用户数据报协议）是一种不可靠的传输协议，它不保证数据的可靠传输，也不保证数据的有序到达。 UDP 在传输数据时，不建立连接，直接将数据发送出去，具有传输速度快、开销小的特点，适用于一些对实时性要求较高但对数据准确性要求相对较低的应用场景，如视频直播、语音通话等。而 TCP （传输控制协议）是可靠的传输协议，通过确认、重传等机制保证数据的可靠传输和有序到达。

例2 在数字签名过程中，发送方使用自己的（ ）对消息摘要进行加密。

A. 公钥

B. 私钥

C. 接收方的公钥

D. 接收方的私钥

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】发送者先用 HASH 函数产生摘要信息，然后将摘要信息用发送者的私钥加密，与原文一起传送给接收者。接收者用发送者的公钥解密摘要，并与自己计算的摘要对比。因此，数字签名使用的是发送者的私钥进行加密，以确保签名的不可否认性。

例3 下列关于计算机网络协议的叙述，错误的是 （ ）。

A. 网络协议是计算机网络中通信双方必须共同遵守的规则和约定

B. 不同的网络协议不能在同一网络中使用

C. 网络协议规定了数据传输的格式、顺序等

D.TCP/IP 协议是目前互联网使用最广泛的协议

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 网络协议是计算机网络中通信双方必须共同遵守的规则和约定，它规定了数据传输的格式、顺序、错误处理等。不同的网络协议可以在同一网络中使用，例如在互联网中， TCP/IP 协议是核心协议，但也可以同时使用其他协议（如 HTTP 、 SMTP 等）。 TCP/IP 协议是目前互联网使用最广泛的协议。所以选 B 。

专4 信息安全技术

> 考纲要求：信息安全的定义、风险及防范、加密技术、信息安全相关法规

- 三要素 CIA：机密性、完整性、可用性；另加可控性、不可否认性
- 对称加密（DES/AES）速度快、密钥分发难；非对称（RSA/ECC）解决密钥分发、速度慢
- hash（MD5/SHA）单向不可逆，用于完整性校验与口令存储（加盐）

> 必背：数字签名 = 私钥签名 + 公钥验签，保证不可否认与完整性

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 数字证书中通常包含的信息有（　　）。

A. 用户的名称

B. 用户的公开密钥

C. 用户的私钥

D. 发证机构的数字签名

答案 ABD

解析：【答案】 ABD 【解析】数字证书里是一些帮助确定用户身份的信息资料，如：用户名称、发证机构名称、用户的公开密钥、公开密钥的有效日期、证明书的编号以及发证者的签名。数字证书中包含公钥，但不包含私钥。私钥由用户自己保管。

例2 防火墙能够完全防止病毒通过电子邮件传播（　　）。

A. 正确

B. 错误

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】防火墙无法完全防止传送已感染病毒的软件或文件。防火墙不能对每一个文件进行扫描，查出潜在的病毒。病毒可以通过电子邮件附件传播，防火墙无法像杀毒软件那样检测附件中的病毒代码。

例3 以下哪项不是计算机病毒的主要传播途径？（　　）

A. 移动存储设备

B. 计算机网络

C. 电子邮件

D. 计算机硬件故障

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】计算机病毒的主要传播途径包括移动存储设备（如 U 盘）、计算机网络（如网页挂马）、电子邮件（如钓鱼邮件）等。硬件故障是计算机本身的物理问题，与病毒传播无关。

专5　信息科学前沿

> 考纲要求：云计算、物联网、大数据、人工智能

- 云计算三层服务：IaaS（基础设施）、PaaS（平台）、SaaS（软件）
- 物联网三层：感知层、网络层、应用层；关键技术 RFID、传感器、嵌入式

- 大数据 4V：Volume、Velocity、Variety、Value；AI 三要素：数据、算法、算力

> 必背：必背：边缘计算把算力下沉到靠近数据源侧，降低时延与带宽压力

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 PaaS 提供给消费者的服务是（　　）。

A. 硬件服务器租用

B. 可以直接使用的软件应用

C. 部署应用程序到云基础设施上的平台

D. 网络带宽资源

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 PaaS （ Platform-as-a-Service ）即平台即服务，是指把客户采用提供的开发语言和工具开发的或收购的应用程序部署到供应商的云计算基础设施上去。客户不需要管理底层的云基础设施，但能控制部署的应用程序。

例2 物联网中常提到的 “ M2M ”概念包括 （　　） 。

A. 人对人（ MantoMan ）

B. 人对机器（ MantoMachine ）

C. 机器对人（ MachinetoMan ）

D. 机器对机器（ MachinetoMachine ）

答案 BCD

解析：【答案】 BCD 【解析】物联网中常常提到 M2M 的概念，比如上班用的门禁卡，超市的条码扫描， NFC 手机支付等，可以解释为机器对机器（ MachinetoMachine ）、人对机器（ MantoMachine ）、机器对人（ MachinetoMan ）、移动网络对机器（ MobiletoMachine ）之间的连接与通信。

例3 美国国家标准与技术研究院（ NIST ）定义的云计算模式中，核心特征是（　　）。

A. 独占资源

B. 按使用量付费

C. 长期合同

D. 本地部署

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池。按使用量付费是云计算区别于传统 IT 采购模式的核心特征之一。

工程力学（专业知识）

力6　静力学基本概念与受力分析

> 考纲要求：静力学基本概念与受力分析

- 静力学四公理：二力平衡、加减平衡力系、力的平行四边形、作用与反作用
- 常见约束反力方向：柔索沿绳背离物体、光滑接触面沿公法线指向物体、可动铰只给法向反力、固定铰给两个正交分力、固定端给 Fx、Fy、M 三个反力
- 受力分析四步：取分离体 → 画主动力 → 按约束类型补反力 → 检查是否有多余或遗漏
- 二力构件：只在两点受力且平衡的构件，两力必等值、反向、共线（沿两受力点连线）

> 必背：平面汇交力系平衡：ΣFx=0、ΣFy=0；平面力偶系平衡：ΣM=0

> ▶ 配套视频：BV1a2NE6HEcE P2－P4（静力学基本概念与受力分析、柔索约束、二力构件）；BV1pysRzMELy P6－P9（静力学公理、约束与约束力、物体受力分析）

例题（含答案与解析）

例1　简支梁 AB，A 端为固定铰支座，B 端为可动铰（滚轴）支座，梁上作用任意平面力系。关于 B 处约束反力的说法，正确的是（ ）。

A. 只有竖直向上的一支反力

B. 有水平与竖直两个分力

C. 有反力与反力偶

D. 反力方向一定沿梁轴线

答案　A

解析：可动铰（滚轴）支座只能限制垂直于支承面方向的位移，故只提供垂直于支承面的法向反力；水平位移未被限制，故无水平分力，也不能提供反力偶。固定铰支座才提供两个正交分力。

例2　三铰拱中构件 BC 两端用铰链连接、中间不承受任何载荷、自重不计，则构件 BC 是（ ）。

A. 二力构件，受力沿 BC 两铰连线

B. 三力构件，需画三个反力

C. 只承受弯矩的构件

D. 受力方向无法确定

答案　A

解析：构件只在 B、C 两点受力而处于平衡，属二力构件；由二力平衡公理，两力必等值、反向、共线，即沿两铰连线方向。

力7　平面力系与空间力系分析

> 考纲要求：平面力系与空间力系分析

- 力系简化结果：主矢 F_R 与主矩 M_O；$F_R\neq0$、$M_O=0$ → 合力；$F_R=0$、$M_O\neq0$ → 合力偶；$F_R\neq0$ 且 $M_O\perp F_R$ → 合力；F_R 与 M_O 平行 → 力螺旋
- 平面任意力系平衡三形式：一矩式 $\Sigma Fx=0$、$\Sigma Fy=0$、$\Sigma M_A=0$；二矩式（A、B 连线不垂直于 x 轴）；三矩式（A、B、C 不共线）
- 空间任意力系 6 个独立平衡方程：$\Sigma Fx=\Sigma Fy=\Sigma Fz=0$，$\Sigma Mx=\Sigma My=\Sigma Mz=0$
- 重心/形心：均质物体重心即形心；组合截面 $x_c=\Sigma A_i\ x_i/\Sigma A_i$，$y_c=\Sigma A_i\ y_i/\Sigma A_i$

> 必背：合力矩定理：力系对某点之矩等于各分力对该点之矩的代数和；力偶的矩与矩心位置无关

> ▶ 配套视频：BV1a2NE6HEcE P5－P22（汇交力系、力偶系、平面任意力系、物体系平衡、摩擦、空间力系）；BV1pysRzMELy P10－P31（力的投影、力矩、力系简化、平衡方程、桁架、空间力系与重心）

例题（含答案与解析）

例1　平面任意力系向某点 O 简化后，主矢 $F_R=0$、主矩 $M_O\neq0$，则该力系合成为（　）。

A. 平衡力系

B. 一个合力偶

C. 一个合力

D. 一个力螺旋

答案　B

解析：主矢为零说明各力平移后互相抵消，只剩一个力偶；主矩不为零，力系合成为一个合力偶，且其矩与简化中心的选择无关。若主矢与主矩同时为零才是平衡。

例2　空间任意力系独立平衡方程的个数是（　）。

A. 3 个

B. 4 个

C. 6 个

D. 9 个

答案　C

解析：空间任意力系可列 3 个投影方程（ΣFx、ΣFy、ΣFz）和 3 个力矩方程（ΣMx、ΣMy、ΣMz），共 6 个独立方程；平面任意力系为 3 个。

力8　点与刚体运动、动力学基本定理

> 考纲要求：点与刚体运动的基本概念及动力学基本定理

- 点的运动描述：自然法用弧长 s、切向加速度 $a_t=ds^2/dt^2$、法向加速度 $a_n=v^2/\rho$；直角坐标法用 $x(t)$、$y(t)$、$z(t)$ 求导得速度与加速度
- 刚体基本运动：平动各点轨迹相同、速度加速度相同；定轴转动 $v=\omega r$、$a_t=\alpha r$、$a_n=\omega^2 r$
- 点的合成运动：$v_a=v_e+v_r$；$a_a=a_e+a_r+a_c$，科氏加速度 $a_c=2\omega\times v_r$
- 动力学三定理：动量定理（$\Sigma F=d(mv_c)/dt$）、动量矩定理（$\Sigma M_O=dL_O/dt$）、动能定理（$W=\Delta T$）

必背：转动惯量 $J=\Sigma m_i r_i^2$；平行轴定理 $J=J_c+md^2$；定轴转动动能 $T=\frac{1}{2}J\omega^2$；刚体平面运动动能 $T=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}J_c\omega^2$

▶ 配套视频：BV1pysRzMELy P32－P48（点的运动学、刚体平动与定轴转动、合成运动、平面运动）；P49－P59（质点动力学、动量定理、动量矩定理与转动惯量）

例题（含答案与解析）

例1 定轴转动刚体上距转轴 r 处的一点，已知角速度为 ω、角加速度为 α，该点的切向加速度大小为（ ）。

A. $\omega^2 r$

B. αr

C. ωr

D. $\sqrt{(\alpha^2+\omega^4)}\cdot r$

答案 B

解析：定轴转动点的速度 $v=\omega r$，切向加速度 $a_t=dv/dt=\alpha r$，法向加速度 $a_n=v^2/r=\omega^2 r$；全加速度大小为 $\sqrt{(a_t^2+a_n^2)}$。

例2 刚体绕定轴转动，转动惯量为 J、角速度为 ω，其动能为（ ）。

A. $\frac{1}{2}J\omega$

B. $J\omega^2$

C. $\frac{1}{2}J\omega^2$

D. $J\omega$

答案 C

解析：定轴转动动能 $T=\frac{1}{2}J\omega^2$，与平动动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 对应；转动惯量 J 对应质量 m，角速度 ω 对应速度 v。

力9　杆件拉压剪扭弯及组合变形

考纲要求：杆件拉、压、剪、扭、弯及其组合的分析与计算

- 轴向拉压：$\sigma=N/A$，$\Delta L=NL/(EA)$；胡克定律 $\sigma=E\varepsilon$
- 扭转：$\tau=T\cdot\rho/Ip$，最大 $\tau max=T/Wt$；圆轴 $Wt=\pi d^3/16$
- 弯曲：$\sigma=My/Iz$，最大 $\sigma max=M/Wz$；矩形 $Wz=bh^2/6$，圆形 $Wz=\pi d^3/32$

必背：四大强度理论：$\sigma r1=\sigma 1$；$\sigma r2=\sigma 1-\mu(\sigma 2+\sigma 3)$；$\sigma r3=\sigma 1-\sigma 3$；$\sigma r4=\sqrt{[\frac{1}{2}((\sigma 1-\sigma 2)^2+(\sigma 2-\sigma 3)^2+(\sigma 3-\sigma 1)^2)]}$

▶ 配套视频：BV1a2NE6HEcE P24－P45（扭转、轴向拉压与变形、材料机械性能、剪切强度、截面几何性质、剪力弯矩图、弯曲应力、梁的位移与刚度）

例题（含答案与解析）

例1 对于水利水电工程中的钢筋混凝土拉杆，在轴心受拉状态下，若拉杆横截面面积A=5000mm²，承受拉力N=120kN，钢筋与混凝土之间的粘结力足够，混凝土的轴心抗拉强度设计值f t=1.43MPa，钢筋的抗拉强度设计值f y=360MPa，忽略混凝土的抗拉作用（按规范要求），则所需钢筋总面积至少为多少mm²？

A. 325

B. 333

C. 340

答案

例2 水利水电工程中的混凝土坝，其坝体应力分析通常采用平面应变假设，因为坝体沿轴线方向的长度远大于横截面尺寸，沿轴线方向的应变可忽略。

A. 正确

答案

力10 应力状态与强度理论

> 考纲要求：点的应力状态和强度理论

- 一点应力状态用单元体表示；主平面上的正应力为主应力，切应力为零
- 平面应力状态：$\sigma_{max,min}=(\sigma_x+\sigma_y)/2 \pm \sqrt{[((\sigma_x-\sigma_y)/2)^2+\tau_{xy}^2]}$；
  $\tau_{max}=\sqrt{[((\sigma_x-\sigma_y)/2)^2+\tau_{xy}^2]}$
- 第三、第四强度理论适用于塑性材料（如钢材）；第一、第二适用于脆性材料

> 必背：主应力排序 $\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \sigma_3$ 后代入四个强度理论公式比较

> ▶ 配套视频：BV1a2NE6HEcE P46 - P57（应力状态与强度理论、斜截面应力、应力圆、广义胡克定律、形状改变比能理论、组合变形）

例题（含答案与解析）

例1 某点的应力状态为σ_1=150MPa，σ_2=100MPa，σ_3=50MPa，采用第四强度理论（形状改变比能理论），该点的相当应力σ_{r4}为多少MPa？

A. 86.6

B. 91.7

C. 96.8

答案

例2 某构件危险点处于平面应力状态，σx=80MPa、σy=-40MPa、τxy=30MPa，则第一主应力 σ1 约为（ ）。

A. 20 MPa

B. -20 MPa

C. 90 MPa

D. 70 MPa

答案 C

解析：σmax,min=(σx+σy)/2 ± √[((σx-σy)/2)²+τxy²]=(80-40)/2 ± √(60²+30²)=20 ± 67.1，故 σ1=87.1≈90MPa、σ2=-47.1MPa；τmax=67.1MPa。

电力系统基础（专业知识）

电11　电力系统基本概念与运行要求

> 考纲要求：电力系统的基本概念和运行的基本要求

- 电力系统 = 发电 + 输电 + 变电 + 配电 + 用电（+ 调度自动化）
- 运行要求：安全、可靠、优质、经济、环保；电能质量指标：电压、频率、波形
- 我国额定频率 50Hz，允许偏差 ±0.2Hz（大电网）/±0.5Hz（小电网）

> 必背：供电可靠性指标：停电时间/总时间；N-1 准则 = 任一元件故障不失负荷

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 有备用接线方式的优、缺点是 （）。

A. 可靠性高，电压高

B. 可靠性高，造价低

C. 可靠性高，造价高

D. 可靠性低，造价高

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 有备用接线方式可靠性高，但是造价也高，无备用接线方式可靠性低，但是造价也低，故答案选 C 。 知识点：电力系统接线方式

例2 下列不属于经济性指标的是（ ）

A. 能耗率

B. 负荷率

C. 厂用电率

D. 网损率

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】经济性指标包括：能耗率、厂用电率、网损率。

例3 为适应（ ）形势下新能源并网和消纳，电力系统源网荷储各环节建设和运营成本都要增加。（ 202 2 国网二批）

A.“ 双峰 ”、“双碳”

B.“ 双高 ”、“双峰”

C.“ 双高 ”、“双碳”

D.“ 双低 ”、“双峰”

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】双高：高比例可再生能源接入与高比例电力电子设备应用。双峰：冬夏双峰。

电12　新型电力系统

> 考纲要求：新型电力系统的基本概念和核心特征

- 核心特征：清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动
- 两个「高」：高比例新能源、高比例电力电子设备（双高）
- 关键支撑：储能、柔性直流、虚拟电厂、需求响应、电力市场

> 必背：新型电力系统是「双碳」目标下电力系统的演进形态，源网荷储一体化是主要路径

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1　以下储能方式中，既有功率型又有能量型的是（　　）。（国网电工类 25 真题）

A. A . 压缩空气储能

B. 超级电容器

C. 飞轮储能

D. 超导储能

答案　C

解析：【答案】 C 【解析】功率型：调频或平滑新能源波动，紧急功率支撑，稳定电网频率；有超导、电介质电容器、电化学超级电容器、锂电、高速轴承大功率飞轮。能量型：削峰填谷平滑负荷曲线，提高负荷率，减少发电机组投资；有压缩空气储能、热化学储能、锂电、钠硫电池、氢储能、机械储能。注意：机械储能里只有飞轮是两个都有，锂电池也是明确两个都有。

例2　以下关于储能技术的描述，哪项不正确　（　　）？

A. 锂电储能具有高能量密度和长寿命

B. 压缩空气的整体储能成本较低

C. 飞轮储能适合大规模长时间储能

D. 超级电容器储能适合快速充放电

答案　C

解析：【答案】C【解析】飞轮储能不适合大规模长时间储能，其主要特点是高功率密度和适合快速充放电。

例3　全钒液流电池采用的正负极电解液的特点是什么（　　）？

A. 均由不同种类的活性物质组成

B. 均由钒元素组成，避免交叉污染

C. 采用高成本的稀有金属材料

D. 需要频繁更换以保持效率

答案　B

解析：【答案】 B 【解析】全钒液流电池的特点是正负极电解液均由钒元素组成，这样设计避免了因电解液交叉污染导致的电池性能下降，提高了电池的稳定性和寿命。

电13　电能的生产、传输、分配和使用

> 考纲要求：电能的生产、传输、分配和使用的基本概念

- 发电：火/水/核/风/光；输电：高压/超高压/特高压交直流；配电：10kV/0.4kV
- 升压输电降低线损：P损 = I²R = (P/U)²R，电压升高 10 倍线损降为 1/100
- 厂用电率、线损率、供电煤耗是主要经济性指标

> 必背：特高压：交流 1000kV、直流 ±800kV/±1100kV；我国已建成大规模特高压电网

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 电力系统中的输电、变电、 （） 三 个 部分称为电力网。

A. 发电

B. 配电

C. 用电

D. 耗电

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 各种电压等级的输配电线路和升降压变压器组成的部分称为电力网络。包含输电、变电、配电三个部分。 知识点：电力网络的组成和定义

例2 中性点不接地系统发生单相接地短路时，非故障相电压升高至 （）。

A. 线电压

B.1.5 倍相电压

C.1.5 倍线电压

D. 根号 2 倍相电压

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 中性点不接地系统发生单相接地短路时，非故障相电压升高至线电压 。

例3 中性点不接地系统发生单相地时，一般只动作于信号（利用中性点位移电压）而不动作于跳闸，系统可继续运行（），在此期间必须迅速查明故障点，并通知一些大用户采取措施。

A.1h

B.1.5h

C.2h

D.2.5h

答案 C

解析：【答案】C 【解析】 中性点不接地系统发生单相地时，一般只动作于信号（利用中性点位移电压）而不动作于跳闸，系统可继续运行 2h，在此期间必须迅速查明故障点，并通知一些大用户采取措施。

电14 电压等级与电能质量

> 考纲要求：电力系统的电压等级和电能质量

- 额定电压等级（kV）：0.38/0.22、10、35、110、220、330、500、750、1000（交流）

- 电能质量五项：电压偏差、频率偏差、谐波、三相不平衡、电压波动与闪变
- 电压偏差允许：35kV 及以上 ±10%，10kV ±7%，低压 +7%/−10%

> 必背：频率偏差 ±0.2Hz；电压总谐波畸变率 THDu 限值 5%（0.38kV）

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 根据我国现行规定，对于大型电力系统频率偏移的要求是 （） 。

A. 正常情况下，频率偏移不得超过 ±0.5Hz

B. 正常情况下，频率偏移不得超过 ±0.2Hz

C. 正常情况下，频率偏移不得超过 ±1Hz

D. 正常情况下，频率偏移不得超过 ±5Hz

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 我国电力系统频率允许偏移的范围为 ±0.2Hz-±0.5Hz 之间，对于大型电力系统要求严格，取偏移范围的下限，即 ±0.2Hz 。故正确答案选 B 。 知识点：频率允许偏移的范围

例2 以下关于电力系统额定电压的说法，错误的是（ ）。

A. 额定电压是保证电气设备正常运行的标准电压

B. 同一电压等级的电气设备，其额定电压一定相同

C. 电网额定电压是确定电气设备额定电压的基础

D. 电气设备实际运行电压可在额定电压一定范围内波动

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】同一电压等级的电气设备，如发电机额定电压高于同级电网额定电压，变压器一次侧和二次侧额定电压也有不同规定，所以额定电压不一定相同。

例3 我国电力系统 给定的允许频率偏差是 （） 。

A. ±0.2Hz

B. -0.2~+0.5Hz

C. ±(0.2~0.5)Hz

D. ±0.5Hz

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】我国额定频率为 50Hz ，正常运行时允许的偏移为 ±(0.2~0.5)Hz 。 ±0.2Hz 适用于在 3000MW 以上的大型电力系统； ±0.5Hz 适用于小型电力系统。

电15 输变配设备

> 考纲要求：输变配设备的主要类型和作用

- 一次设备：发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器、电缆/架空线
- 二次设备：继电保护、测量仪表、自动装置、直流电源、通信
- 断路器可开断负荷电流与故障电流；隔离开关只能断开无电流回路（有明显断开点）

> 必背：电流互感器 TA 二次侧严禁开路；电压互感器 TV 二次侧严禁短路

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 电气主接线的灵活性主要指的是（　　）。

A. 操作方便性

B. 运行方式的方便性

C. 调度的方便性

D. 扩建的方便性

答案 ABCD

解析：【答案】ABCD【解析】 电气主接线的灵活性主要指的是操作方便性、调度的方便性、检修的方便性、扩建的方便性。运行方式的方便性属于调度的方便性，需要选。

例2 断路器的缩写是（　　）。

A. A .QS

B. B . Q L

C. C .QF

D. D .TV

答案 C

解析：【答案】C 【解析】基础知识， Q S- 隔离开关， Q L- 负荷开关， T V- 电压互感器。

例3 以下属于电气 “五防”的 是（ ）。

A. A . 防止误分、合断路器

B. 防止带接地线合断路器（隔离开关）

C. 防止分、合隔离开关

D. 防止误入带电间隔

答案 ABD

解析：【答案】 A BD 【解析】剩余的两个是：防止带负荷分、合隔离开关（防止带负荷拉刀闸），以及防止带电挂合接地线。

电16　新型储能技术

> 考纲要求：新型储能技术的作用、分类和工作原理

- 分类：电化学（锂电、钠硫、液流）、机械（抽水蓄能、压缩空气、飞轮）、电磁（超导、超级电容）、热储能
- 作用：削峰填谷、调频调压、提高新能源消纳、黑启动、备用
- 关键指标：能量密度、功率密度、循环寿命、响应速度、度电成本（LCOS）

> 必背：抽水蓄能占我国储能装机最大份额；锂电响应最快（ms 级），适合调频

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 以下储能方式中，既有功率型又有能量型的是（　　）。（国网电工类 25 真题）

A. A . 压缩空气储能

B. 超级电容器

C. 飞轮储能

D. 超导储能

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】功率型：调频或平滑新能源波动，紧急功率支撑，稳定电网频率；有超导、电介质电容器、电化学超级电容器、锂电、高速轴承大功率飞轮。能量型：削峰填谷平滑负荷曲线，提高负荷率，减少发电机组投资；有压缩空气储能、热化学储能、锂电、钠硫电池、氢储能、机械储能。注意：机械储能里只有飞轮是两个都有，锂电池也是明确两个都有。

例2 以下关于储能技术的描述，哪项不正确 （　　）？

A. 锂电储能具有高能量密度和长寿命

B. 压缩空气的整体储能成本较低

C. 飞轮储能适合大规模长时间储能

D. 超级电容器储能适合快速充放电

答案 C

解析：【答案】C【解析】飞轮储能不适合大规模长时间储能，其主要特点是高功率密度和适合快速充放电。

例3 全钒液流电池采用的正负极电解液的特点是什么（　　）？

A. 均由不同种类的活性物质组成

B. 均由钒元素组成，避免交叉污染

C. 采用高成本的稀有金属材料

D. 需要频繁更换以保持效率

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】全钒液流电池的特点是正负极电解液均由钒元素组成，这样设计避免了因电解液交叉污染导致的电池性能下降，提高了电池的稳定性和寿命。

电工技术（专业知识）

电17　电路基本概念与基本定律

> 考纲要求：电路的基本概念和基本定律

- 参考方向：关联参考方向下 P=UI 为吸收功率；非关联时 P=−UI
- KCL：ΣI=0（节点电流代数和）；KVL：ΣU=0（回路电压代数和）
- 元件：R（u=Ri）、L（u=Ldi/dt）、C（i=Cdu/dt）；理想电压源与理想电流源不能等效互换

> 必背：欧姆定律关联方向 u=Ri，非关联 u=−Ri；功率平衡 ΣP产生 = ΣP消耗

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1　当恒压源开路时，该恒压源内部 （） 。

A. 有电流，有功率损耗

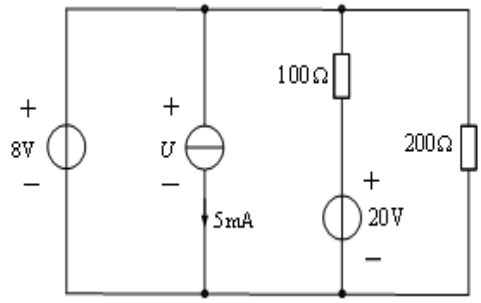
B. 无电流，无功率损耗

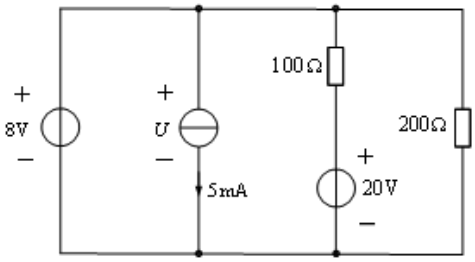
C. 有电流，无功率损耗

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】当恒压源开路时，不能形成回路，此时无电流，也没有功率损耗。故 AC 错 B 对。

例2　图示电路，电流源两端电压 U 等于：　（　　）　。





A. 10V

B. 8V

C. 12V

D. 4V

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 电流源与 8V 电压源并联，利用 KVL 可知该电流源电压为 8V 。答案选【 B 】。

例3 当恒流源短路时，该恒流源内部（　　）。

A. 有电流 ， 有功率损耗

B. 无电流，无功率损耗

C. 有电流，无功率损耗

答案 C

解析：【解析】 恒流源可以短路但不能开路，当其短路时，恒流源根据KVL电压为零，因此无功率损耗，但电路中有电流，即为恒流源电流。答案选【C】。

电18　电路基本分析方法

> 考纲要求：电路的基本分析方法

- 支路电流法：b 条支路列 b 个方程（n−1 个 KCL + b−n+1 个 KVL）
- 节点电压法：自动满足 KVL，方程数 = 独立节点数；弥尔曼定理适用于两节点
- 叠加定理只适用于线性电路；戴维南/诺顿定理把有源二端网络等效为电压源/电流源

> 必背：最大功率传输：负载 R = 电源内阻 R0 时获得最大功率 Pmax = Uoc²/(4R0)

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 下列关于节点电压法说法错误的是 （） 。

A. 任一电路中，可以有多个参考节点

B. 任选一个节点作为参考节点，其它节点与参考节点之间的电压称为节点电压

C. 含有 n 个节点电路中，共有 n-1 个节点电压

D. 一般规定各节点电压的极性为参考节点为 “-” ，非参考节点为 “+”

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 在应用节点电压法时，我们一般先选取一个参考节点，其他点相对于此节点有电势差就叫节点电压，所以一个电路只能选一个节点，故选 A 。

例2 等效电源定理包括（）。

A. 戴维南定理

B. 诺顿定理

C. 互易定理

D. 特勒根定理

答案 AB

解析：【答案】 AB 【解析】 等效电源定理包括等效电压源定理即 戴维南定理，等效电流源定理即 诺顿定理。

例3 在图示电路中各电阻元件参数及 u_s 、 i_s 均已知，方程（ 1 ） $I_1-I_2-I_3=0$ ，（ 2 ） $I_3-I_4+I_5=0$ ，（ 3 ） $R_2I_2-R_3I_3-R_4I_4=0$ 是为采用支路电流法求解 4 个未知电流 I_1~I_4 所列写的，在此基础上，还应补充的方程是 （ ） 。  $I_5=I_3$

B. $-I_1+I_2+I_4-I_5=0$ $-I_1+I_2+I_4-I_5=0$

C. $R_4I_4+R_5I_5=0$ $R_4I_4+R_5I_5=0$

D. $R_2I_2+R_1I_1=u_s$ $R_2I_2+R_1I_1=u_s$

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】根据支路电流法，在已有方程的基础上还应补充 1 个 KVL 方程，故排除 AB 选项； C 选项中未考虑电流源两端电压； D 选项为对左侧回路的 KVL 方程，列写正确。 答案选【 D 】。

电19 正弦交流电路及三相交流电路

> 考纲要求：正弦交流电路及三相交流电路的分析

- 正弦量三要素：幅值、角频率、初相；相量法把微分方程变为代数方程
- 阻抗 Z=R+jX，感抗 XL=ωL，容抗 XC=1/(ωC)；谐振时 XL=XC，电路呈纯阻性
- 三相：线电压 = √3 相电压（星形），线电流 = √3 相电流（三角形）；三相功率 P=√3ULILcosφ

> 必背：串联谐振频率 f0=1/(2π√(LC))；功率因数提高用并联电容 C=P(tanφ1−tanφ2)/(ωU²)

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 在 RLC 并联电路中，若 X L >X C ，则总电流 的 相位比电压 （ ） 。

A. 滞后

B. 超前

C. 同相

D. 不能确定

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 在 RLC 并联电路中，若 X L >X C ， 可得此时电容电流大于电感电流，由相量图可得总电流超前总电压，阻抗呈容性 。 答案选【 B 】。

例2 一交流电流 i=100sin50tA ， 该电流的有效值为 100A 。 （）

A. 正确

B. 错误

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 其 中 100 是幅值，正弦量的有效值是幅值的 0.707 倍即 100/√2A 。

例3 每只日光灯的功率因数为 0.5 ，当 N 只日光灯相并联时，总的 功 率因数 （　　） 。

A. 大于 0.5

B. 小于 0.5

C. 等于 0.5

D. 不确定

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 当 N 只日光灯相并联时， 总阻抗的阻抗角不变，因此功率因数角不变，则总的功率因数不变 。答案选【 C 】。

电20　安全用电

> 考纲要求：安全用电的基本概念

- 触电方式：单相触电、两相触电、跨步电压触电；两相触电最危险
- 保护接地（IT 系统）与保护接零（TN 系统）；漏电保护器动作电流 30mA、动作时间 ≤0.1s
- 安全电压：36V/24V/12V/6V；潮湿场所用 12V

> 必背：TN-S 系统 PE 线与 N 线分开；TN-C 系统 PEN 线合一

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 数字万用表测量（　　）时，会显示出 +- 符号。

A. A . 交流电流

B. B . 直流电流

C. 直流电压

D. D . 直流电阻

答案 BC

解析：【答案】 BC 【解析】 数字万用表测量 直流电压和直流电流 时，会显示出 +- 符号。 答案选【 BC 】。

例2 额定电压为 1000V 及以上的设备，测量其绝缘电阻时应选用 （　　） V 的摇表。

A.500

B.1000

C.2500

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 额定电压为 1000V 及以上的设备，测量其绝缘电阻时应选用 2500V 的摇表。 答案选【 C 】。

例3 用万用表电流挡测量被测电路的电流时万用表应与被测电路（　　）。

A. 串联

B. 并联

C. 短接

D. 断开

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 用万用表电流挡测量被测电路的电流时万用表应与被测电路串联。 答案选【 A 】。

例4 测量误差分为基本误差和附加误差。 （　　）

A. 正确

B. 错误

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 测量误差 根据 工作条件 可 分为基本误差和附加误差 。 答案选【 A 】。

电21　电工测量技术

> 考纲要求：电工测量技术

- 电流表串联、电压表并联；电压表内阻越大越好，电流表内阻越小越好
- 量程选择：指针在满刻度 2/3 以上读数误差最小；测量前先选最大量程再降档
- 万用表测电阻必须断电；测电压并联、测电流串联，不可用电流档测电压

> 必背：仪表准确度等级 = 最大绝对误差/满量程 ×100%；0.5 级表示误差 ≤0.5%

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 数字万用表测量（　　）时，会显示出 +- 符号。

A. A . 交流电流

B. B . 直流电流

C. 直流电压

D. D . 直流电阻

答案 BC

解析：【答案】 BC 【解析】 数字万用表测量 直流电压和直流电流 时，会显示出 +- 符号。 答案选【 BC 】。

例2 额定电压为 1000V 及以上的设备，测量其绝缘电阻时应选用（　　）V 的摇表。

A.500

B.1000

C.2500

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 额定电压为 1000V 及以上的设备，测量其绝缘电阻时应选用 2500V 的摇表。 答案选【 C 】。

例3 用万用表电流挡测量被测电路的电流时万用表应与被测电路（　　）。

A. 串联

B. 并联

C. 短接

D. 断开

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 用万用表电流挡测量被测电路的电流时万用表应与被测电路串联。 答案选【 A 】。

例4 测量误差分为基本误差和附加误差。 （　　）

A. 正确

B. 错误

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 测量误差 根据 工作条件 可 分为基本误差和附加误差 。 答案选【 A 】。

数学（专业知识）

数22　函数、极限、连续

> 考纲要求：函数、极限、连续

- 极限四则与两个重要极限：lim(sinx/x)=1，lim(1+1/x)^x=e
- 等价无穷小（x→0）：sinx~x，tanx~x，1−cosx~x²/2，ln(1+x)~x，e^x−1~x
- 连续三要素：有定义、极限存在、极限等于函数值；间断点分第一类（可去、跳跃）与第二类

> 必背：洛必达法则适用于 0/0、∞/∞；1^∞ 型用 e^{lim(u−1)v} 处理

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 设 $x \to x_0$ 时， $\alpha(x)$、$\beta(x)$、$\gamma(x)$ 都是无穷小，且 $\alpha(x)=o[\beta(x)], \beta(x) \sim \gamma(x)$ ， 则 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{\gamma(x)}=$ （ ）。 $x \to x_0$ $\alpha(x)$、$\beta(x)$、$\gamma(x)$ $\alpha(x)=o[\beta(x)], \beta(x) \sim \gamma(x)$ $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{\gamma(x)}=$

A. 0

B. 1

C. 2

D. ∞ ∞

答案 B

解析：【 答案】 B 【解析】当 $x \to x_0$ 时， $\alpha(x)+\beta(x) \sim \beta(x)$ ， $\beta(x) \sim \gamma(x)$ ， 故 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{\gamma(x)}=\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\beta(x)}{\gamma(x)}=1$ 。 $x \to x_0$ $\alpha(x)+\beta(x) \sim \beta(x)$ $\beta(x) \sim \gamma(x)$

例2 设当 $x \to 0$ 时， $e^x-(ax^2+bx+1)$ 是比 x^2 的高阶无穷小，则（）。 $x \to 0$ $e^x-(ax^2+bx+1)$ x^2

A. $a=\dfrac{1}{2}, b=1$ $a=\dfrac{1}{2}, b=1$

B. $a=1, b=1$ $a=1, b=1$

C. $a=-\dfrac{1}{2}, b=1$ $a=-\dfrac{1}{2}, b=1$

D. $a=-1, b=1$ $a=-1, b=1$

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】方法：由泰勒公式可知 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ ， 故代入可得 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x-(ax^2+bx+1)}{x^2}=\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\left(\frac{1}{2}-a\right)x^2+(1-b)x+o(x^2)}{x^2}=0$ ， 则 $a=\dfrac{1}{2}, b=1$ 。 方法 2 ：由洛必达法则可知 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x-(ax^2+bx+1)}{x^2}=\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x-2ax-b}{2x}$ ， 若 $b \neq 1$ ， 上式右端趋近于无穷，从而左端也趋近于无穷，与原题设矛盾，所以 （ ）。 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^3+2x^2+x+1}{3^x+x^2}(3\sin x+2\cos x)=$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案 A

解析：【 答案 】 A 【解析】 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^3+2x^2+x+1}{3^x+x^2}(3\sin x+2\cos x)=\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^3}{3^x}(3\sin x+2\cos x)=0$ 。

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^3+2x^2+x+1}{3^x+x^2}(3\sin x+2\cos x)=\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^3}{3^x}(3\sin x+2\cos x)=0$

例4 已知 $f(x)=\begin{cases}xe^x,x>0\\ax^2,x\le 0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）。 $f(x)=\begin{cases}xe^x,x>0\\ax^2,x\le 0\end{cases}$ $f(x)$ $x=0$

A. 不连续

B. 左右导数都存在但不相等

C. 可导

D. 可导性与 a 的取值有关

答案 B

解析：【 答案】 B 【 解析 】 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}xe^x=0$ ， $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}ax^2=0$ ， $f(0)=0$ ，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续； $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{xe^x}{x}=1$ ，



与直线 $x+2ey=1$ 垂直的切线方程为（　　）。 $y=e^{2x}$ $x+2ey=1$

A. $y=ex$ $y=ex$

B. $y=-ex$ $y=-ex$

C. $y=2ex$ $y=2ex$

D. $y=-2ex$ $y=-2ex$

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 设切点坐标为 (x_0,y_0) ，则由导数的几何意义与题目条件，有 $\left(e^{2x}\right)'\Big|_{x=x_0}=2e^{2x_0}$ ，即 $2e^{2x_0}=2e\Rightarrow x_0=\dfrac{1}{2}$ ， 故切点坐标为 $\left(\dfrac{1}{2},e\right)$ ，所求切线方程为 $y-e=2e\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$ ，即 $y=2ex$ 。



例2 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x-e^{-x}+x}{\arctan x},x\ne 0\\ a,x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（）。

$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x-e^{-x}+x}{\arctan x},x\ne 0\\ a,x=0\end{cases}$ $x=0$ $f(x)$ $x=0$

A. 可导

B. $f'(0)=\dfrac{1}{2}(\ln^2 2-1)$ $f'(0)=\dfrac{1}{2}(\ln^2 2-1)$

C. 不可导

D. 是否可导与 a 的取值有关

答案 AB

解析：【答案】 AB 【解析】当 $x\to 0$ 时， $\arctan x\sim x$ ， 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $a=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-e^{-x}+x}{\arctan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-e^{-x}+x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x\ln 2+e^{-x}+1}{1}=\ln 2+2$ ， 即 $f(0)=\ln 2+2$ ， 进一步由定义可知



的渐近线方程是（　　）。 $y=e^{-\frac{1}{x^2}}$

A. $y=0$ $y=0$

B. $y=1$ $y=1$

C. $x=0$ $x=0$

D. $x=1$ $x=1$

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 $\lim_{x\to\infty} e^{-\frac{1}{x^2}} = e^0 = 1$ ，故渐近线方程是 $y=1$ 。 $\lim_{x\to\infty} e^{-\frac{1}{x^2}} = e^0 = 1$ $y=1$

例4 函数 $y=x^3-6x$ 上切线平行于 x 轴的点是：（ ）。 $y=x^3-6x$

A. $(0,0)$ $(0,0)$

B. $(\sqrt{2},1)$ $(\sqrt{2},1)$

C. $(-\sqrt{2},4\sqrt{2})$ 和 $(\sqrt{2},-4\sqrt{2})$ $(-\sqrt{2},4\sqrt{2})$ $(\sqrt{2},-4\sqrt{2})$

D. $(1,2)$ 和 $(-1,2)$ $(1,2)$ $(-1,2)$

答案 C

解析：【答案】 C 【 解析 】 由于导数 $f'(x_0)$ 表达曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率，故要求切线平行于 x 轴的点即是求导数为零的点，由 $y'=3x^2-6=0 \Rightarrow x=\pm\sqrt{2}$，代入 $y=x^3-6x$，得

数24 一元函数积分学

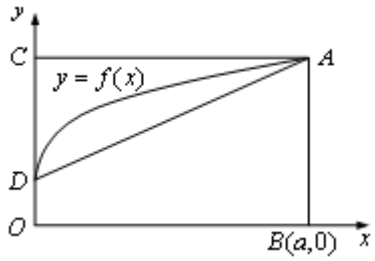
> 考纲要求：一元函数积分学

- 不定积分：换元（第一类凑微分、第二类三角代换）、分部积分 ∫udv=uv−∫vdu
- 定积分性质：区间可加、奇偶对称性（奇函数在对称区间积分为 0）
- 变上限积分求导：d/dx∫ₐ^x f(t)dt = f(x)

> 必背：牛顿-莱布尼茨公式 ∫ₐ^b f = F(b)−F(a)；旋转体体积 V=π∫y²dx

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,\ a)$ 上有连续导数，且 $0\le f(x)\le a$ ，则定积分 $\int_0^a xf'(x)dx$ 在几何上表示（ ）。



$f(x)$ $[0,\ a)$ $0\le f(x)\le a$ $\int_0^a xf'(x)dx$

A. 曲边梯形 ABOD 的面积

B. 梯形 ABOD 的面积

C. 曲边三角形 ACD 的面积

D. 三角形 ACD 的面积

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】分步积分法，定积分 $=\int_0^a x\,d(f(x))=xf(x)\Big|_0^a-\int_0^a f(x)dx=af(a)-\int_0^a f(x)dx=S_{ABCO}-S_{OBAD}$

$=\int_0^a x\,d(f(x))=xf(x)\Big|_0^a-\int_0^a f(x)dx=af(a)-\int_0^a f(x)dx=S_{ABCO}-S_{OBAD}$

例2 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx=$ （　　）。 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx=$

A. $\frac{\pi}{2}$ $\frac{\pi}{2}$

B. π π

C. $\frac{3\pi}{2}$ $\frac{3\pi}{2}$

D. 2π 2π

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 令 $t=x-1$ ，得 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx=\int_{-1}^1(t+1)\sqrt{1-t^2}dt=\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}dt=\frac{\pi}{2}$ 。 $t=x-1$

$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx=\int_{-1}^1(t+1)\sqrt{1-t^2}dt=\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}dt=\frac{\pi}{2}$

例3 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的 （　　）。 $f(x)$ $[a, b]$ $\int_a^b f(x)dx$

A. 必要条件

B. 充分条件

C. 充要条件

D. 以上均不对

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积， 但定积分存在，函数不一定连续，也可能有有限个间断点， 故 B 正确 。 $f(x)$ $[a, b]$

例4 已知 $f(x)$ 为连续的偶函数，则 $f(x)$ 的原函数中 （　　）。 $f(x)$ $f(x)$

A. 有奇函数

B. 都是奇函数

C. 都是偶函数

D. 没有奇函数也没有偶函数

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 举例 $f(x)=x^2$ ， $\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+c$ ；当 $c=0$ 时，为奇函数；当 $c=1$ 时， $\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+1$ 为非奇非偶函数。 $f(x)=x^2$ 数25　多元函数微积分学

> 考纲要求：多元函数微积分学

- 偏导数与全微分 dz = zx dx + zy dy；可微 ⇒ 偏导存在，反之不成立
- 复合函数链式法则；隐函数求导 F(x,y,z)=0 时 zx=-Fx/Fz
- 二重积分：直角坐标化累次积分，极坐标 dxdy = r dr dθ

> 必背：无条件极值：驻点 + AC-B² 判别（>0 有极值，A>0 极小）

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 已知向量 $\alpha=(2,1,-1)$ ，若向量 β 和 α 平行，且 $\alpha\cdot\beta=3$ ，则 β 为（）。

$\alpha=(2,1,-1)$ β α $\alpha\cdot\beta=3$

A. $(2,1,-1)$ $(2,1,-1)$

B. $(\frac{3}{2},\frac{3}{4},-\frac{3}{4})$ $(\frac{3}{2},\frac{3}{4},-\frac{3}{4})$

C. $(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ $(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$

D. $(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ $(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

答案 C

解析：【 答案 】 C 【解析】 已知向量 β 和 α 平行，则 $\beta=\lambda\alpha$ （ λ 为任意非零常数） 所以 $\alpha\cdot\beta=\alpha\cdot\lambda\alpha=\lambda(\alpha\cdot\alpha)=\lambda[2\times2+1\times1+(-1)\times(-1)]=6\lambda=3$ 即 $\lambda=\frac{1}{2},\beta=\frac{1}{2}\alpha=(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$

例2 交换二次积分的积分顺序 $\int_{-1}^{0}dy\int_{2}^{1-y}f(x,y)dx$ 为（ ）。【 2021 】 $\int_{-1}^{0}dy\int_{2}^{1-y}f(x,y)dx$

A. $\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-y}f(x,y)dy$ $\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-y}f(x,y)dy$

B. $\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$ $\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$

C. $\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$ $\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$

D. $\int_{-1}^{0}dx\int_{2}^{1-x}f(x,y)dy$ $\int_{-1}^{0}dx\int_{2}^{1-x}f(x,y)dy$

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 $\int_{-1}^{0}dy\int_{2}^{1-y}f(x,y)dx=-\int_{-1}^{0}dy\int_{1-y}^{2}f(x,y)dx=-\int_{1}^{2}dx\int_{1-x}^{0}f(x,y)dy=\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$ 。

$\int_{-1}^{0}dy\int_{2}^{1-y}f(x,y)dx=-\int_{-1}^{0}dy\int_{1-y}^{2}f(x,y)dx=-\int_{1}^{2}dx\int_{1-x}^{0}f(x,y)dy=\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$

例3 若曲线积分 $\int_L \frac{xdx-aydy}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$ （ ）。 $\int_L \frac{xdx-aydy}{x^2+y^2-1}$ $D=\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$ $a=$

A. 1

B. -1 -1

C. 2

D. -2 -2

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 令 $P(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2-1}$ ， $Q(x,y)=\frac{-ay}{x^2+y^2-1}$ 。 则 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2-1)^2}$ ， $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}$ 。若曲线积分与路径无关，则有 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ ，解得 $a=-1$ 。

例4 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz\left|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}\right.=$ （ ）。

$z=z(x,y)$ $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ $dz\left|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}\right.=$

A. $\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$ $\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$

B. $\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$ $\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$

C. $-\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$ $-\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$

D. $-\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$ $-\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】 设 $F(x,y,z)=e^{2yz}+x+y^2+z-\frac{7}{4}$ 。 $F_x=1$ ， $F_y=2ze^{2yz}+2y$ ， $F_z=2ye^{2yz}+1$ ，当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时， $z=0$ ， ； ② $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\alpha^n+\beta^n}$ ； ③ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\beta^n}{\alpha^n+\beta^n}$ ， 则当 $0<\alpha<1<\beta$ 时，说法正确的是（）。 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\alpha^n+\beta^n}$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\alpha^n+\beta^n}$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\beta^n}{\alpha^n+\beta^n}$ $0<\alpha<1<\beta$

A.① 收敛

B.② 收敛

C.③ 收敛

D. 都不收敛

答案 AB

解析：【答案】 AB 【解析】当 $0<\alpha<1<\beta$ 时，所给级数均为正项级数（大家注意要先判断类型）。 因为 $\frac{1}{\alpha^n+\beta^n}<\left(\frac{1}{\beta}\right)^n$ ， 而 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\beta}\right)^n$ 收敛，故由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\alpha^n+\beta^n}$ 收敛；

因为 $\frac{1}{\alpha^n+\beta^n}<\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n$ ， 而 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n$ 收敛，故由比较判别法知 …

例2 给定两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ ，已知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\rho$ ，当 ρ 为何值时，不能判断这两个正项级数有相同的敛散性？（　　）。 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\rho$ ρ

A. $\rho=0$ $\rho=0$

B. $\rho=\frac{1}{2}$ $\rho=\frac{1}{2}$

C. $\rho=1$ $\rho=1$

D. $\rho=2$ $\rho=2$

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 对于比较判别法 $\lim\limits_{n\to\infty}=\frac{u_n}{v_n}=\rho$ ， $0<\rho<+\infty$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 敛散性相同，因此选项 B 、 C 、 D 是正确的。 $\rho=0$ 时有可能 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而

例3 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2,\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=$ （　　）。

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2,\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=$

A. 3

B. 7

C. 8

D. 9

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】因为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5,\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}-a_{2n}=2$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=3$ ； 故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=5+3=8$ 。 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5,\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}-a_{2n}=2$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=3$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=5+3=8$

例4 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数，下列结论中正确的是（　　）。 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$

A. 若 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$

B. 若存在非零常数 λ ，使得 $\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散 λ $\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$

C. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}n^2a_n=0$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ $\lim_{n\to\infty}n^2a_n=0$

D. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则存在非零常数 λ ，使得 $\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ λ $\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda$

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 比较判别法，当 $n\to\infty$ 时 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}na_n=\lambda\neq0$ ，由 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，故 应 选 B 。 特别注意：选项 A 可举反例，如 $a_n=\frac{1}{n\ln n},n\geq2,\lim_{n\to\infty}na_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}=0$ ， 由于反常积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$ 是发散的，故正项级…

数27　常微分方程

> 考纲要求：常微分方程

- 可分离变量：dy/g(y)=f(x)dx 两边积分
- 一阶线性 y'+P(x)y=Q(x)：y=e^{-∫Pdx}(∫Q e^{∫Pdx}dx+C)
- 二阶常系数齐次：特征方程 $r^2+pr+q=0$，按 Δ>0、=0、<0 三种情形写通解

> 必背：非齐次特解按右端项形式设待定系数（多项式、指数、三角）

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$ ，且 $f'(x_0)=0$ ，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 （　　）。 $y=f(x)$ $y''-2y'+4y=0$ $f(x_0)>0$

A. 取得极大值

B. 取得极小值

C. 某个邻域内单调增加

D. 某个邻域内单调减少

答案 A

解析：【 答案 】 A 【解析】 $f''(x_0)-2f'(x_0)+4f(x_0)=0$ ，结合 $f(x_0)>0$ ，$f'(x_0)=0$ ，可得 $f''(x_0)=-4f(x_0)<0$ ，又 $f'(x_0)=0$ ，由极值判别的充分条件可知，函数在点 x_0 取得极大值。

例2 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$ ，$y_2=e^x-xe^{2x}$ ，$y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程满足条件 $y|_{x=0}=0$ $y'|_{x=0}=1$ 的解为 $y=$ （　　）。

$y_1=e^{3x}-xe^{2x}$ $y_2=e^x-xe^{2x}$

A. $y=e^{3x}+e^x-xe^{2x}$ $y=e^{3x}+e^x-xe^{2x}$

B. $y=e^{3x}-e^x+xe^{2x}$ $y=e^{3x}-e^x+xe^{2x}$

C. $y=e^{3x}+e^x+xe^{2x}$ $y=e^{3x}+e^x+xe^{2x}$

D. $y=e^{3x}-e^x-xe^{2x}$ $y=e^{3x}-e^x-xe^{2x}$

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】 本题求解非齐次微分方程的特解，将 $y|_{x=0}=0$ ，$y'|_{x=0}=1$ 带入 $y=C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x}$ 和 $y'=3C_1e^{3x}+C_2e^x-2xe^{2x}-e^{2x}$ ，可得 $C_1=1$ ，$C_2=-1$ ，则 确定的隐函数满足的微分方程是 （　　）。 $x^2-xy+y^2=C$

A. $(x-2y)y'=2x-y$ $(x-2y)y'=2x-y$

B. $(x-2y)y'=2x$ $(x-2y)y'=2x$

C. $xy'=2x-y$ $xy'=2x-y$

D. $-2yy'=2x-y$ $-2yy'=2x-y$

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】由 $x^2-xy+y^2=C$ ，两边对 x 求导得 $2x-y-xy'+2yy'=0$ ，整理得 $(x-2y)y'=2x-y$ 。 $x^2-xy+y^2=C$ x $2x-y-xy'+2yy'=0$

例4 微分方程 $ydx+(x-3y^2)dy=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$ （　　）。

$ydx+(x-3y^2)dy=0$ $y|_{x=1}=1$ $y=$

A. $\frac{1}{2}\sqrt{x}$ $\frac{1}{2}\sqrt{x}$

B. $\sqrt{x}$ $\sqrt{x}$

C. $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ $\frac{3}{2}\sqrt{x}$

D. $2\sqrt{x}$ $2\sqrt{x}$

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 $ydx+(x-3y^2)dy=0\Rightarrow\frac{dx}{dy}=3y-\frac{1}{y}x\Rightarrow\frac{dx}{dy}+\frac{1}{y}x=3y$ 为一阶线性微分方

程，所以 $x=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left(\int 3y\cdot e^{\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right)=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2dy+C\right)=\left(y^3+C\right)\frac{1}{y}$ 。又因为 $y=1$ 时 $x=1$ ，解得 $c=0$ ，故 $x=y^2$ 。 数28　行列式、矩阵

> 考纲要求：行列式、矩阵

- 行列式性质：换行变号、某行乘 k 则行列式乘 k、两行成比例行列式为 0
- 矩阵运算：AB≠BA；(AB)ˆT=BˆT AˆT；(AB)ˆ{-1}=Bˆ{-1}Aˆ{-1}
- 求逆：伴随矩阵法 Aˆ{-1}=A*/|A|，或初等行变换 [A|E]→[E|Aˆ{-1}]

> 必背：|A|=0 ⇔ A 不可逆 ⇔ 秩不满；|kA|=kˆn|A|（n 阶）

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1　下列判断正确的是（　　）。

A. $AA^*=A^*A=|A|E$　$AA^*=A^*A=|A|E$

B. $(AB)^*=B^*A^*$　$(AB)^*=B^*A^*$

C. $|A^*|=|A|^{n-1}$　$|A^*|=|A|^{n-1}$

D. $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$　$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$

答案　ABCD

解析：【答案】 ABCD 【解析】根据矩阵的性质可知可知， A 、 B 、 C 、 D 均正确。

例2　已知 3阶矩阵 A 的特征值为 $-1,0,1$ ，则下列矩阵中可逆的是（　　）。

$-1,0,1$

A. A

B. $E-A$　$E-A$

C. $-E-A$　$-E-A$

D. $2E-A$　$2E-A$

答案　D

解析：【答案】 D【解析】D选项矩阵的三个特征值分别为 $3,2,1$ ，行列式的值等于特征值乘积，故 $|2E-A|\neq 0$ ，则该矩阵可逆。 $3,2,1$　$|2E-A|\neq 0$

例3 设 A 是 $m\times n$ 矩阵， C 是 n 阶可逆矩阵，矩阵 A 的秩为 r ，矩阵 $B=AC$ 的秩为 r_1 ，则 （　　）。 $m\times n$ $B=AC$ r_1

A. $r>r_1$ $r>r_1$

B. $r<r_1$ $r<r_1$

C. $r=r_1$ $r=r_1$

D. r 与 r_1 的关系依 C 而定 r_1

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】因为 $B=AC=EAC$ ，其 E 为 m 阶单位矩阵，而 E 与 C 均可逆，由矩阵的等价定义可知，矩阵 B 与 A 等价，从而 $r(B)=r(A)$ 。所以应选 C 。 $B=AC=EAC$ E $r(B)=r(A)$

例4 设 A 、 B 是两个同阶方阵，则必有 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ （　　） $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

A. 正确

B. 错误

答案 B

解析：【 答案】 B 【解析】 $AB\neq BA$ 。 $AB\neq BA$

数29　向量组线性相关性、线性方程组

> 考纲要求：向量组的线性相关性、线性方程组

- 线性相关 ⇔ 存在不全为 0 的系数使 Σkiαi=0 ⇔ 秩 < 向量个数
- 方程组 Ax=b：r(A)=r(A|b)=n 唯一解；=r
- 基础解系含 n−r(A) 个线性无关解向量

> 必背：齐次 Ax=0 有非零解 ⇔ |A|=0（方阵）；r(A)+dim N(A)=n

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 3 维列向量，则（）。 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

A. 如果 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关 α_4 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

B. 如果 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关， $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 也线性相关 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

C. 如果 $r(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_3)=r(\alpha_4,\alpha_1+\alpha_4,\alpha_2+\alpha_4,\alpha_3+\alpha_4)$ ， 则 α_4 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出 $r(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3)=r(\alpha_4,\alpha_1+\alpha_4,\alpha_2+\alpha_4,\alpha_3+\alpha_4)$ α_4 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

答案 AC

解析：【答案】 AC 【解析】如果 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 4 个 3 维列向量，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则 α_4 必能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，因此 A 正确；

令 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}0\\2\\0\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ ， 则

例2 设 $m\times n$ 矩阵 A 的秩 $r(A)=n-3(n>3)$ ， α,β,γ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的三个线性无关的解向量，则方程组 $Ax=0$ 的基础解系。（ ） $m\times n$ $r(A)=n-3(n>3)$ α,β,γ $Ax=0$

A. $\alpha,\beta,\alpha+\beta$ $\alpha,\beta,\alpha+\beta$

B. $\beta,\gamma,\gamma-\beta$ $\beta,\gamma,\gamma-\beta$

C. $\alpha-\beta,\beta-\gamma,\gamma-\alpha$ $\alpha-\beta,\beta-\gamma,\gamma-\alpha$

D. $\alpha,\alpha+\beta,\alpha+\beta+\gamma$ $\alpha,\alpha+\beta,\alpha+\beta+\gamma$

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】基础解系的解向量必须线性无关 。

例3 已知线性方程组 $\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\\cdots\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n,\end{cases}$ 则 （ ）。

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\\cdots\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n,\end{cases}$$

A. 若方程组无解，则必有系数行列式 $|\mathbf{A}|=0$ $|\mathbf{A}|=0$

B. 若方程组有解，则必有系数行列式 $|\mathbf{A}|\neq 0$ $|\mathbf{A}|\neq 0$

C. 若系数行列式 $|\mathbf{A}|=0$ ，则方程组必无解 $|\mathbf{A}|=0$

D. 系数行列式 $|\mathbf{A}|\neq 0$ 是方程组有唯一解得充分非必要条件 $|\mathbf{A}|\neq 0$

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】 根据克莱姆法则，系数矩阵为方阵的方程组有唯一解的充分必要条件是 $|\mathbf{A}|\neq 0$ ，方程组有无穷多解或无解的充分必要条件是 $|\mathbf{A}|=0$ ，则只有 A 选项正确。 $|\mathbf{A}|\neq 0$ $|\mathbf{A}|=0$

例4 设 $A_{m\times n}x=b$ ， 则（ ）。 $A_{m\times n}x=b$

A.当 $r(A)=m$ 时，方程组有解 $r(A)=m$

B.当 $r(A)=n$ 时，方程组有唯一解 $r(A)=n$

C.当 $m=n$ 时，方程组有唯一解 $m=n$

D.当 $r(A)<n$ 时，方程组有无穷多解 $r(A)<n$

答案 A

解析：【答案】 A【解析】选项A：当 $r(A)=m$ 时，则 A的行向量线性无关，增广矩阵A的基础上增加一列，即行向量增加一个分量仍线性无关，故 $r(A)=m=r(A|b)$ ， 故方程组有解； 选项 B、C、D：因为未提及增广矩阵秩的情况，故均错误。 $r(A)=m$ $r(A)=m=r(A|b)$

数30 特征值、相似矩阵、二次型

> 考纲要求：矩阵特征值与特征向量、相似矩阵、二次型

- 特征方程 $|A-\lambda E|=0$； $\Sigma\lambda i=tr(A)$， $\Pi\lambda i=|A|$
- 相似矩阵特征值相同；实对称矩阵必可正交相似对角化
- 二次型正定 ⇔ 顺序主子式全 >0 ⇔ 特征值全 >0

> 必背：A 可对角化 ⇔ 有 n 个线性无关特征向量；实对称矩阵不同特征值的特征向量正交

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-2x_3)^2+(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2$ 正定的充分必要条件是 （ ）。 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-2x_3)^2+(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2$

A. $a<-1$ $a<-1$

B. $a\neq-1$ $a\neq-1$

C. $a\neq1$ $a\neq1$

D. $a>1$ $a>1$

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】根据二次型正定的定义，对任意 $x\neq0$ ， $f(x)>0$ ，及题干中 f 的结构，恒有 $f\geq0$ ，题干中二次型正定等价于齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2-2x_3=0,\\2x_2+3x_3=0,\\x_1+3x_2+ax_3=0\end{cases}$$ 只有零解。即系数矩阵的行列式不等于 0 。

$\begin{vmatrix}1&1&-2\\0&2&3\\1&3&a\end{vmatrix}=2(a-1)\neq0$ ，得  ，则 f 的秩 r 等于（ ）。

$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=-x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_4^2$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案 D

解析：【答案】 D 【解析】根据二次型写出二次型矩阵为 $\begin{bmatrix}-1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-1\end{bmatrix}$ ，故秩为 4 。 $\begin{bmatrix}-1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-1\end{bmatrix}$

例3 已知二次型 $f(x,y,z)=x^2+3y^2+az^2+2xy-4yz$ 的秩等于 2 ，则 a = （ ）。 $f(x,y,z)=x^2+3y^2+az^2+2xy-4yz$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】二次型矩阵可表示为 $\begin{vmatrix}1&1&0\\1&3&-2\\0&-2&a\end{vmatrix}$ ，由于秩等于 2 ，故行列式为 0 ，可 解得 $2a-4=0,a=2$ 。当 $a=2$ 时，代入发现 2 阶子式 $\begin{vmatrix}1&1\\1&3\end{vmatrix}\neq 0$ ，故 a 等于 2 。 $\begin{vmatrix}1&1&0\\1&3&-2\\0&-2&a\end{vmatrix}$ $2a-4=0,a=2$

例4 若矩阵 A 相似于矩阵 B ，则下列选项错误的是（ ）。

A. $|A|=|B|$ $|A|=|B|$

B. $r(A)=r(B)$ $r(A)=r(B)$

C. 矩阵 A 和矩阵 B 均可以相似对角化

D. 矩阵 A 和矩阵 B 特征值相等

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】相似矩阵的行列式，秩以及特征值均相等，故 A 、 B 、 D 正确。

数31 随机变量、分布与数字特征

> 考纲要求：随机变量、随机变量分布及数字特征

- 分布函数 F(x)=P(X≤x)，右连续、单调不减；密度 f 满足 ∫f=1
- 常见分布：二项 B(n,p)、泊松 P(λ)、均匀 U(a,b)、正态 N(μ，σ²)、指数 E(λ)
- E(aX+b)=aE(X)+b；D(aX+b)=a²D(X)；独立时 D(X±Y)=D(X)+D(Y)

> 必背：正态标准化 Z=(X−μ)/σ ~ N(0,1)；指数分布 E(X)=1/λ，D(X)=1/λ²

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 设随机变量相互独立且都服从 U [1,4]，是标准正态分布的分布函数，则（　　）。

A.

B.

C.

D.

答案 C

解析：【答案】 C【解析】由于 $X_i \sim U[1,4]$ ，故 $EX_i=\frac{5}{2}, DX_i=\frac{3}{4}$ ，$E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{5}{2}n, D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{3}{4}n$ ，由中心极限定理知，$\sum_{i=1}^{n}X_i \sim N\left(\frac{5}{2}n,\frac{3}{4}n\right)$ ，$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{5}{2}n}{\sqrt{n}\frac{\sqrt{3}}{2}}\le t\right\}=\Phi(t)$ ，即 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-5n}{\sqrt{n}}\le\sqrt{3}t\right\}=\Phi(t)$ ，令

若 X 与 Y 相互独立，则 $(p,q)=$ （）。

X \ Y	-1	1
0	1/15	p
1	q	1/5
2	1/5	3/10

$(p,q)=$

A. $\left(\frac{1}{5},\frac{1}{15}\right)$ $\left(\frac{1}{5},\frac{1}{15}\right)$

B. $\left(\frac{1}{15},\frac{1}{5}\right)$ $\left(\frac{1}{15},\frac{1}{5}\right)$

C. $\left(\frac{1}{10},\frac{2}{15}\right)$ $\left(\frac{1}{10},\frac{2}{15}\right)$

D. $\left(\frac{2}{15},\frac{1}{10}\right)$ $\left(\frac{2}{15},\frac{1}{10}\right)$

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】由独立性，则 $P\{X=2,Y=-1\}=P\{X=2\}P\{Y=-1\}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{15}+q+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{5}$ ，故 $q=\frac{2}{5}-\frac{1}{15}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$ ；同理 $P\{X=2,Y=1\}=P\{X=2\}P\{Y=1\}=\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{10}\right)\times\left(p+\frac{1}{5}+\frac{3}{10}\right)=\frac{3}{10}$ ，故 $p=\frac{3}{5}-\frac{1}{5}-\frac{3}{10}=\frac{1}{10}$ 。 $P\{X=2,Y=-1\}=P\{X=2\}P\{Y=-1\}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{15}+q+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{5}$

$q=\frac{2}{5}-\frac{1}{15}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$ $P\{X=2,Y=1\}=P\{X=2\}P\{Y=1\}=\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{10}\right)\times\left(p+\frac{1}{5}+\frac{3}{10}\right)=\frac{3}{10}$ …

例3 下列说法正确的是（　　）。

A. 二项分布 $B(n,p)$ 的数学期望是 np $B(n,p)$

B. 泊松分布 $p(\lambda)$ 的数学期望是 λ $p(\lambda)$ λ

C. 二项分布 $B(n,p)$ 的数学期望是 p $B(n,p)$

D. 泊松分布 $p(\lambda)$ 的数学期望是 $\frac{1}{\lambda}$ $p(\lambda)$ $\frac{1}{\lambda}$

答案 AB

解析：【答案】 AB 【解析】 二项分布 $B(n,p)$ 的数学期望是 np ，泊松分布 $p(\lambda)$ 的数学期望是 λ 。 $B(n,p)$ $p(\lambda)$ λ

例4 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{A}{x^2},x>100\\0,x\le 100\end{cases}$ ， 则下列说法正确的是（）。 $f(x)=\begin{cases}\frac{A}{x^2},x>100\\0,x\le 100\end{cases}$

A. $A=100$ $A=100$

B. $P\{100<X\le 150\}=\frac{1}{3}$ $P\{100<X\le 150\}=\frac{1}{3}$

C. $P\{X\ge 1000\}=\frac{1}{10}$ ， $P\{X=1000\}=0$ $P\{X\ge 1000\}=\frac{1}{10}$ $P\{X=1000\}=0$

D. $F(x)=\begin{cases}0,x<100\\1-\frac{100}{x},x\ge 100\end{cases}$ $F(x)=\begin{cases}0,x<100\\1-\frac{100}{x},x\ge 100\end{cases}$

答案 ABCD

解析：【答案】 ABCD 【解析】根据连续型随机变量概率密度的性质，有 选项 A ：

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{100}^{+\infty}\frac{A}{x^2}dx=-\frac{A}{x}\Big|_{100}^{+\infty}=\frac{A}{100}=1$ ， 所以 $A=100$ ； 选项 B ：

$P\{100<X\le 150\}=\int_{100}^{150}\frac{100}{x^2}dx=-\frac{100}{x}\Big|_{100}^{150}=\frac{1}{3}$ ； 选项 C ：

$P\{X\ge 1000\}=\int_{1000}^{+\infty}\frac{100}{x^2}dx=-\frac{100}{x}\Big|_{1000}^{+\infty}=\frac{1}{10}$ ； ， $P\{X=1000\}=0$ （ 连续型随机变量某个定点的概率为 0 ）； 选项 D ：



， 样本 方差是 总体 方差 的无偏估计 。 $E(S^2)=\sigma^2$

例2 设总体 X 的均值 μ 、方差 σ^2 均未知， $X_1,X_2,\cdots X_n$ 为取自该总体的一组样本，则以下说法正确的是（ ）。 μ σ^2 $X_1,X_2,\cdots X_n$

A. 样本标准差 S 不是 σ 的无偏估计 σ

B. 样本的 2 阶中心距 $S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})$ 是 σ^2 的一个无偏估计

$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})$ σ^2

C. 样本均值 $\overline{X}$ 是 μ 的无偏估计 $\overline{X}$ μ

D. 样本方差 S^2 是 的一个无偏估计 S^2

答案 ACD

解析：【答案】 ACD 【解析】样本均值和样本方差是总体均值和总体方差的无偏估计，但样本标准差不是。故 A ， C 、 D 正确；样本的二阶中心矩不是总体方差的无偏估计量，故 B 错误。

例3 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本， μ 是未知参数， $\overline{X}$ 是样本均值，则下列各式是统计量的为（ ）。 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ $N(\mu,\sigma^2)$ μ $\overline{X}$

A. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

B. $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

C. $\overline{X}-\mu$ $\overline{X}-\mu$

D. $(\overline{X}-\mu)^2+\sigma^2$ $(\overline{X}-\mu)^2+\sigma^2$

答案 A

解析：【答案】 A 【解析】不包含未知数的总体样本的函数称为一个统计量，可见统计量的关键在于函数中不应含有未知参数，故 A 正确。

数33 假设检验、参数估计、回归分析

> 考纲要求：假设检验、参数估计、回归分析

- 矩估计：用样本矩代替总体矩；最大似然：写 L(θ) 求导取零
- 假设检验三步：设 H0/H1 → 选统计量并定拒绝域 → 比较显著性水平 α
- 两类错误：弃真（第一类，概率 α）、取伪（第二类，概率 β）

> 必背：正态总体均值检验：σ 已知用 U 统计量，σ 未知用 t 统计量；方差用 χ^2

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是一组样本，则以下叙述错误的是（）。 【南网 2024 一批-54 】 $X_1,X_2,\cdots,X_n$

A. $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 称为样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

B. $B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k(k=1,2,...)$ 称为 k 阶样本中心矩

$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k(k=1,2,...)$

C. $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$ 称为样本方差 $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$

D. $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k(k=1,2,...)$ 称为 k 阶样本原点矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k(k=1,2,...)$

答案 C

解析：【答案】 C 【解析】该式应 为样本标准差。

例2 设总体 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1},0\le x\le 1\\ 0,其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots X_n$ 是来自总体 X 的样本，则 θ 的矩估计量是（ ）。

$f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1},0\le x\le 1\\ 0,其他\end{cases}$ $\theta>-1$ $X_1,X_2,\cdots X_n$ θ

A. $\overline{X}$ $\overline{X}$

B. $\overline{X}/(1-\overline{X})$ $\overline{X}/(1-\overline{X})$

C. $1-\overline{X}$ $1-\overline{X}$

D. $\overline{X}-1$ $\overline{X}-1$

答案 B

解析：【答案】 B 【解析】 矩估计中用样本均值 X 作为总体参数 $E(X)$ 的无偏估计量，即 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1\theta x^{\theta}dx=\frac{\theta}{\theta+1}x^{\theta+1}\Big|_0^1=\frac{\theta}{\theta+1}=\overline{X}$ ，因此 $\hat{\theta}=\overline{X}/(1-\overline{X})$ 。

$E(X)$ $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1\theta x^{\theta}dx=\frac{\theta}{\theta+1}x^{\theta+1}\Big|_0^1=\frac{\theta}{\theta+1}=\overline{X}$ $\hat{\theta}=\overline{X}/(1-\overline{X})$

例3 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本， $\overline{X}$ 为样本均值，若总体方差存在，则下列四个总体均值的估计中，最有效的是（　　）。【南网 2024 一批 -55】 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $\overline{X}$

A. $2\overline{X}+X_1$ $2\overline{X}+X_1$

B. X_1 X_1

C. $\overline{X}$ $\overline{X}$

D. $2\overline{X}-X_1$ $2\overline{X}-X_1$

答案 C

解析：【答案】C【解析】考查估计量的有效性，计算方差取最小即为最有效。 选项 A ： $D(2\overline{X}+X_1)=4D(\overline{X})+D(X_1)+2Cov(2\overline{X},X_1)$ ；

$2Cov(2\overline{X},X_1)=4Cov(\overline{X},X_1)=4Cov\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,X_1\right)=\frac{4}{n}[Cov(X_1,X_1)+Cov(X_1,X_2)+\cdots+Cov(X_1,X_n)]=\frac{4}{n}Cov(X_1,X_1)=\frac{4}{n}\sigma^2$

所以 $D(2\overline{X}+X_1)=4D(\overline{X})+D(X_1)+2Cov(2\overline{X},X_1)=\frac{4}{n}\sigma^2+\sigma^2+\frac{4}{n}\sigma^2=\left(\frac{8}{n}+1\right)\sigma^2$ 。 选项 B ： $D(X_1)=D(X)=\sigma^2$ ；选项 C ： $D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$ ； 选项 D ： …

数34　人工智能的数学基础

> 考纲要求：人工智能的数学基础（高等数学、线性代数、概率论与数理统计的应用）

- 梯度下降：θ ← θ − η ∇J(θ)，学习率 η 过大会震荡发散、过小收敛慢
- 矩阵乘法是神经网络前向传播的核心；特征值分解/PCA 用于降维
- 概率：贝叶斯公式是朴素贝叶斯分类器的理论基础；交叉熵是分类损失函数

> 必背：损失函数对参数的偏导即「梯度」；牛顿迭代用二阶导加速求根/最优化

例题（全部取自题库，含答案与解析）

例1 以下哪种算法不依赖于标签信息 （　　）。

A. 逻辑回归

B. 支持向量机

C. K-Means

D. 决策树

答案 C

解析：【答案】C【解析】K-Means是一种无监督聚类算法，不依赖标签信息进行训练。

例2 以下哪个函数可将输出转换为概率分布 （　　）。

A.ReLU

B.Sigmoid

C.Tanh

D.Softmax

答案 D

解析：【答案】D【解析】Softmax函数将模型输出映射为概率分布，适用于多分类任务。

例3 支持向量机中，决定分类边界的样本称为 （　　）。

A. 所有训练样本

B. 支持向量

C. 异常点

D. 随机样本

答案 B

解析：【答案】B【解析】支持向量是位于分类间隔边界上的样本，它们决定了最优分类超平面。

附：南网 2027 其他理工科类对照

南网其他理工科类的专业部分（40%）＝ 高等数学 + 线性代数 + 概率论与数理统计 + 电工技术 + 电力系统基本概念，以上讲义中「数学（22－33）」「电工技术（17－21）」「电力系统基础（11－15）」各节可直接复用；综合部分（60%）对应「公共与行业知识」的行测能力与南网企业文化、公司概况。南网笔试两批：2026 年 11 月下旬、2027 年 3 月。